Böbreğin Yapısı ve İşlevi, Sıvı Hacmi Dengesi ve Böbrek Hastasına Yaklaşım

Kaynaklar: Dr. Mevlüt Çeri (Nefroloji), "Böbreğin Yapısı ve İşlevi" ve "Böbrek Hastalıklarına Yaklaşım" sunumları. D3 B1 Modül 5-6 çıkmış soruları (MSD 2018-19'dan 2025-26'ya sekiz modül sınavı) ve Blok 1 sonu sınavının (BSD) Modül 5-6 soruları (2019-20 ve 2021-22'den 2025-26'ya altı sınav).

Bu kitap nasıl okunmalı?

Bu kitap çıkmış sorulardan yola çıkar. Önce bu sayfada kitaptaki bütün soruları görürsünüz. Her bölüm de kendi sorularıyla başlar, ardından o soruları cevaplatan konu anlatılır. Kartlarda doğru şık ✓ ile işaretlidir. Altında doğru şıkkın neden doğru ve çeldiricilerin neden yanlış olduğu kısaca yazılıdır. Mekanizmanın uzun anlatımı kartın gösterdiği alt başlıktadır (ör. "→ 4.2").

Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Üç ya da daha fazla sınavda gelen kalıplar **3+ SINAVDA SORULDU** etiketiyle işaretli ve aşağıda ayrıca listelendi. Sınav adlarında akademik yıl kullanıldı. Soru dosyasındaki "MSD 2019" 2019-20, "MSD 2020" 2020-21, "MSD 2024" 2024-25 sınavıdır. MSD 2020-21 ve 2021-22'nin bir kısmında, ayrıca BSD 2021-22'de dosyada yalnızca soru kökü ve doğru cevap var, şıklar yok.

Hiç soru gelmemiş slaytlar anlatılmadı (ör. nefrogenez ayrıntıları, biyopsi tekniği, görüntüleme yöntemlerinin tek tek özellikleri). İki sunumun örtüşen kısımları (filtrasyon, idrar tetkiki, GFR ölçümü) tek yerde anlatıldı. Bölüm 4, 5 ve 6'nın soruları her yıl 4-6 soruyla gelir. Ama klasörde bu konunun ayrı bir sunumu yok, yalnızca ödem ve hipervolemi bulguları "Böbrek Hastalıklarına Yaklaşım" sunumunda geçiyor. Bu bölümler bu yüzden sorulara ve standart fizyoloji bilgisine dayanır.

Sürekli aynı sorulan sorular

Aşağıdaki kalıplar üç ya da daha fazla sınavda neredeyse aynı biçimde geldi. Sıralama sınav sayısına göredir. En çok tekrarlananlar hipovolemi nedenleri (8 sınav), BUN'u artırmayan durumlar (7 sınav) ve hipervolemi nedenleridir (6 sınav). RAAS'taki "adrenal medulla" tuzağı da üç yıl üst üste aynen geldi.

Sınav	Soru kalıbı	Doğru cevap	Kart
8	Hipovolemi nedenleri arasında olmayan (ya da olan)	Olmayan: Na atılamaması, siroz, aşırı aldosteron/hiperaldosteronizm, uygunsuz ADH, aşırı hipotonik sıvı. Olan: hipoaldosteronizm, büyük kan kaybı	5.2
7	BUN/üre düzeyini artıran ve artırmayan durumlar	Artırmaz: gebelik (4 kez), ciddi malnütrisyon. Artırır: kortikosteroid, GİS kanaması	7.11
6	Hipervolemi nedenleri arasında olmayan	Hipotansiyon, kusma, ADH eksikliği, hipoaldosteronizm, böbreklerden aşırı sıvı kaybı	6.2
5	Hipervoleminin klinik belirtilerinden olmayan	Bradikardi, hipotansiyon, böbreklerden aşırı sıvı kaybı, deri turgorunun azalması	6.3
4	Toksik maddelerin atılması için gereken en az günlük idrar	500 mL	4.11
3	Glomerüler filtrasyon hızını azaltmayan durum	Bowman kapsülü basıncında azalma (GFR'yi artırır)	2.4
3	Sodyumun (ve suyun) en çok geri emildiği nefron segmenti	Proksimal tübül (≈%65); ikinci sırada Henle'nin kalın çıkan kolu (≈%25)	3.1
3	RAAS ile ilgili yanlış ifade	“Anjiyotensin II adrenal medulladan aldosteron salgılatır” (doğrusu: korteks, zona glomerulosa)	4.1
3	Renin salınımını artırmayan / artıran durum	Artırmayan: Na alımının artması. Artıran: ekstrasellüler sıvının azalması	4.2
3	ADH salınımını artıran durum	Hiperosmolarite (2025-26); kan basıncının azalması (2022-23); artmış KB vazopressin artışı yapmaz (2020-21)	4.5
3	Ödemin majör sebepleri / sebebi olmayan	Sebep değil: hiperkalsemi; plazma protein konsantrasyonunda artma. İki ana neden: onkotik basınç azalması + hidrostatik basınç artışı	6.9

Bu kitaptaki bütün çıkmış sorular

Bölüm bölüm her soru kalıbı, doğru cevabı ve sorulduğu sınavlar. Son sütundaki sayı, kalıbın kaç ayrı sınavda geldiğini gösterir.

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
Bölüm 1 · Böbreğin yapısı, kan akımı ve temel işlevleri			
1.1	Böbrek ve üreter anatomisiyle ilgili doğru ifade	Üreterin en dar yeri üreterovezikal bileşkedir; taşlar en sık buraya takılır	2 · MSD 19-20, 21-22
1.2	Afferent arteriolün kökeni	C) İnterlobüler arter	1 · BSD 25-26

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
1.3	Dinlenimde iki böbreğe gelen kan miktarı	Yaklaşık 1,25 L/dk	1 · MSD 20-21
1.4	Böbreklerin aldığı kalp debisi payı	%20 (yaklaşık beşte bir)	1 · MSD 20-21
1.5	Böbrekte EPO üretimini öncelikle etkileyen faktör	B) Hipoksi	1 · MSD 24-25
1.6	Yaşlanmayla böbrekte görülmeyen değişiklik	Glomerülosklerozda azalma (aksine artar)	2 · MSD 19-20, 21-22
Bölüm 2 · Glomerüler filtrasyon ve otoregülasyon			
2.1	Glomerüler filtrasyona en az uğrayan madde	D) Albumin	1 · MSD 25-26
2.2	Sağlıklı kişide filtrasyon basıncına etkisi olmayan güç	D) Bowman kapsülü içindeki onkotik basınç	1 · MSD 18-19
2.3	Böbrek dolaşımı ve filtrasyonla ilgili yanlış ifade	Net filtrasyon basıncı 100 mmHg değil, yaklaşık 10 mmHg	1 · MSD 19-20
2.4	Glomerüler filtrasyon hızını azaltmayan durum	Bowman kapsülü basıncında azalma (GFR'yi artırır)	**3 · MSD 22-23, 23-24; BSD 21-22**
2.5	GFR'nin azaldığı durum	Üretral tıkanıklık	1 · MSD 21-22
2.6	Glomerül basıncı düşünce otoregülasyon yanıtı	Afferent genişler, glomerül kapillerleri genişler/mezangium gevşer, efferent daralır (I, II, III)	1 · BSD 19-20
2.7	Makula densa ve tübüloglomerüler geri bildirim	Afferent arteriol-glomerül-makula densa birimidir; makula densaya ulaşan NaCl artınca GFR azalır	1 · MSD 20-21
2.8	Normal GFR değeri	A) 125 ml/dakika	1 · BSD 19-20
2.9	Günlük ultrafiltrat miktarı	180 L/gün	1 · MSD 20-21
2.10	GFR'yi değerlendirmede en duyarlı yöntem	B) İnülin klirensi	1 · MSD 22-23
2.11	GFR hakkında doğru ifade	C) GFR fonksiyonel nefron sayısını yansıtır	1 · BSD 25-26
2.12	Böbrek hastalığını değerlendirmede doğru yaklaşım	GFR'nin değerlendirilmesi mutlaka gereklidir	1 · MSD 20-21
Bölüm 3 · Tübül işlevleri			

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
3.1	Sodyumun (ve suyun) en çok geri emildiği nefron segmenti	Proksimal tübül (≈%65); ikinci sırada Henle'nin kalın çıkan kolu (≈%25)	**3 · MSD 20-21, 23-24, 24-25**
3.2	Esas olarak proksimal tübülde geri emilmeyen	Magnezyum	2 · MSD 22-23; BSD 19-20
3.3	Magnezyumun en çok geri emildiği bölge	B) Henle kulpu çıkan kalın kolu	1 · MSD 18-19
3.4	Proksimal tübülde gerçekleşmeyen olay	Üre sekresyonu	1 · MSD 24-25
3.5	SGLT1/2'nin yeri; glukozun geri emildiği bölüm	Proksimal tübül	2 · MSD 22-23; BSD 23-24
3.6	Tübül-pompa eşleşmesinde yanlış olan	Henle kulpu – SGLT2 (SGLT2 proksimal tübüldedir)	1 · BSD 23-24
3.7	ADH varlığında su geçirgenliği en yüksek segment	E) Toplayıcı kanal	1 · MSD 25-26
3.8	Hiperventilasyonda (respiratuvar alkaloz) böbreğin temel yanıtı	B) $HCO3^-$ reabsorpsiyonunu azaltır	1 · MSD 25-26

Bölüm 4 · Vücut sıvıları ve hacmi düzenleyen sistemler

4.1	RAAS ile ilgili yanlış ifade	“Anjiyotensin II adrenal medulladan aldosteron salgılatır” (doğrusu: korteks, zona glomerulosa)	**3 · MSD 22-23, 23-24, 24-25**
4.2	Renin salınımını artırmayan / artıran durum	Artırmayan: Na alımının artması. Artıran: ekstrasellüler sıvının azalması	**3 · MSD 19-20, 21-22; BSD 23-24**
4.3	Aldosteronun başlıca etkisi	Na^+ tutulumu, K^+ atılımı	1 · BSD 25-26
4.4	Tek taraflı ciddi renal arter darlığında doğru olanlar	1 ve 4: darlıklı böbrekte anjiyotensin II artar; karşı böbrekte natriürez uyarılır	1 · MSD 18-19
4.5	ADH salınımını artıran durum	Hiperosmolarite (2025-26); kan basıncının azalması (2022-23); artmış KB vazopressin artışı yapmaz (2020-21)	**3 · MSD 20-21, 22-23, 25-26**
4.6	İdrar çıkışını artıran / azaltan durum	Artıran: ADH salınımının azalması. Azaltan: renin salınımının artması	2 · MSD 25-26; BSD 25-26
4.7	ADH'nin böbrek reseptörü ve damar düz kasındaki yolağı	Böbrekte V2 (cAMP); damar düz kasında V1 → fosfolipaz C	1 · MSD 20-21
4.8	Susama merkezinin yeri	Ön hipotalamus	1 · MSD 20-21

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
4.9	Glukokortikoidlerin sıvı dengesindeki etkilerinden olmayan	C) Susuzluk duygusunu artırır.	1 · MSD 19-20
4.10	Hipervolemiye karşı kompansatuar fizyolojik yanıt	E) Atrial gerilmenin artmasına bağlı ANP salınımının artması	1 · MSD 25-26
4.11	Toksik maddelerin atılması için gereken en az günlük idrar	500 mL	**4 · MSD 21-22, 24-25; BSD 22-23, 23-24**
4.12	Sıcak ve kuru havada terle günlük sıvı kaybı	A) 1-2 L/gün	1 · MSD 18-19
4.13	Bol tüketilmesi vücut sıvısına olumlu katkı yapmayan içecekler	Çay, Türk kahvesi, neskafe (2, 3, 4)	1 · MSD 18-19
4.14	Normal kan sodyum düzeyi	E) 135-145 mEq/litre	1 · BSD 19-20
Bölüm 5 · Hipovolemi			
5.1	Hipovoleminin en tipik özelliği	B) Ekstraselüler sıvı hacminin azalması	1 · MSD 25-26
5.2	Hipovolemi nedenleri arasında olmayan (ya da olan)	Olmayan: Na atılamaması, siroz, aşırı aldosteron/hiperaldosteronizm, uygunsuz ADH, aşırı hipotonik sıvı. Olan: hipoaldosteronizm, büyük kan kaybı	**8 · MSD 18-19, 19-20, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25; BSD 21-22, 22-23**
5.3	Hipovolemik hastada görülen ve görülmeyen bulgular	Görülür: üre-kreatinin artışı, ateş, hızlı zayıf nabız, uykuya meyil. Görülmez: sıcak kuru deri, egzoftalmus, venlerde belirginleşme	2 · MSD 19-20; BSD 24-25
5.4	Hipovolemide beklenen kompansatuar yanıt	Renin salınımının artması (MSD); renal Na^+ geri emiliminin artması (BSD)	2 · MSD 25-26; BSD 25-26
5.5	Kanamalı travma hastasında görülmesi en az olası yanıt	Venöz dilatasyon	2 · MSD 23-24, 24-25
5.6	Hipovolemi ile dehidratasyon ayrımında bakılacak konsantrasyon	D) Na	1 · MSD 18-19
5.7	IV sıvı verirken yakından izlenecekler	Kan basıncı, idrar çıkışı, mental durum, periferik perfüzyon (hepsi)	1 · MSD 18-19
Bölüm 6 · Hipervolemi ve ödem			
6.1	Hipervolemide tipik olarak görülen	C) ECV'nin (ekstraselüler sıvı hacmi) artması	1 · MSD 25-26

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
6.2	Hipervolemi nedenleri arasında olmayan	Hipotansiyon, kusma, ADH eksikliği, hipoaldosteronizm, böbreklerden aşırı sıvı kaybı	**6 · MSD 21-22, 23-24, 24-25; BSD 21-22, 22-23, 24-25**
6.3	Hipervoleminin klinik belirtilerinden olmayan	Bradikardi, hipotansiyon, böbreklerden aşırı sıvı kaybı, deri turgorunun azalması	**5 · MSD 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26**
6.4	Hipervolemi-hipovolemi ile ilgili doğru ifade	Uygunsuz ADH sendromu hipervolemiye sebep olabilir	1 · MSD 19-20
6.5	Hipervolemi ile ilgili yanlış ifade	“Negatif basınçlı solunum hipervolemiye neden olabilir”	1 · MSD 19-20
6.6	Hipervolemiye bağlı pulmoner ödemde beklenen bulgu	C) Solunum işinin artması	1 · BSD 25-26
6.7	Periton diyalizi hastasında hipervolemi nedenleri	Altısı da: hiperglisemi, kateter obstrüksiyonu, kontrolsüz tuz alımı, rezidüel renal fonksiyon kaybı, diyalizat kaçağı, hipoalbüminemi	1 · MSD 18-19
6.8	Sigara içicisinde akciğer kitlesi + hiponatremi	Uygunsuz ADH salınımı (SIADH)	2 · MSD 22-23; BSD 24-25
6.9	Ödemin majör sebepleri / sebebi olmayan	Sebep değil: hiperkalsemi; plazma protein konsantrasyonunda artma. İki ana neden: onkotik basınç azalması + hidrostatik basınç artışı	**3 · MSD 20-21, 21-22, 25-26**
6.10	Albümin 28 g/L olan hastada iki bacakta PTÖ: beklenmeyen neden	Sıvı retansiyonu	1 · MSD 24-25

Bölüm 7 · Böbrek hastasına yaklaşım: yakınmalar, idrar ve kan testleri

7.1	İdrar yakınmaları: doğru eşleşme	Pollaküri = günde 5'ten fazla idrara çıkma	1 · BSD 21-22
7.2	İdrar dansitesi 1005 olan hastada tanı	Diabetes insipidus	2 · MSD 23-24, 24-25
7.3	İdrar dansitesi 1010 olan iki hastalık	Diabetes insipidus ve kronik böbrek hastalığı (II-III)	1 · MSD 22-23
7.4	İdrar bulgusu-klinik eşleşmesinde yanlış olan	Hiyalen silendir – renal parankim hasarı	1 · MSD 19-20
7.5	Yaygın ödemli hastada idrarda (eritrosit) silendir	Glomerülonefrit	1 · MSD 23-24
7.6	Test çubuğunda kan pozitifliğinde hematüriyi doğrulama	İdrar sedimentinin mikroskopisinde eritrosit aranması	1 · MSD 20-21

No	Soru	Doğru cevap	Sınav
7.7	Tamm-Horsfall proteini ile ilgili yanlış ifade	Proksimal tübülden salgılandığı (doğrusu: kalın çıkan kol)	1 · BSD 24-25
7.8	Sağlıklı erişkinde proteinürinin asıl kaynağı	Tübüler doku proteinleri (Tamm-Horsfall)	1 · MSD 18-19
7.9	Normal günlük idrar albümin atılımı	A) <30 mg/gün	1 · BSD 22-23
7.10	850 mg/gün proteinüri 'fizyolojik' kabul ediliyorsa olası durum	Konjestif kalp yetmezliği	2 · BSD 23-24, 24-25
7.11	BUN/üre düzeyini artıran ve artırmayan durumlar	Artırmaz: gebelik (4 kez), ciddi malnütrisyon. Artırır: kortikosteroid, GİS kanaması	**7 · MSD 18-19, 20-21, 21-22, 22-23, 24-25, 25-26; BSD 22-23**
7.12	Serum kreatinin düzeyini etkilemeyen faktör	Obezite	2 · MSD 19-20, 21-22

İçindekiler

1. Böbreğin Yapısı, Kan Akımı ve Temel İşlevleri

Yerleşim ve üreter darlıkları · damar ağacı ve iki kapiller yatak · kan akımı ve kalp debisi payı · eritropoietin · yaşlanan böbrek

2. Glomerüler Filtrasyon ve Otoregülasyon

Filtrasyon bariyeri · Starling güçleri ve net filtrasyon basıncı · GFR'yi değiştiren durumlar · GFR değeri ve ölçümü · otoregülasyon ve makula densa

3. Tübül İşlevleri

Proksimal tübül · Henle kulpu ve magnezyum · distal tübül, toplayıcı kanal ve ADH · asit-baz yanıtı

4. Vücut Sıvıları ve Hacmi Düzenleyen Sistemler

Günlük su dengesi ve zorunlu idrar · RAAS ve aldosteron · ADH, susama ve glukokortikoidler · ANP

5. Hipovolemi

Tanım ve dehidratasyondan farkı · nedenler · bulgular · kompansatuar yanıtlar · sıvı tedavisinin izlenmesi

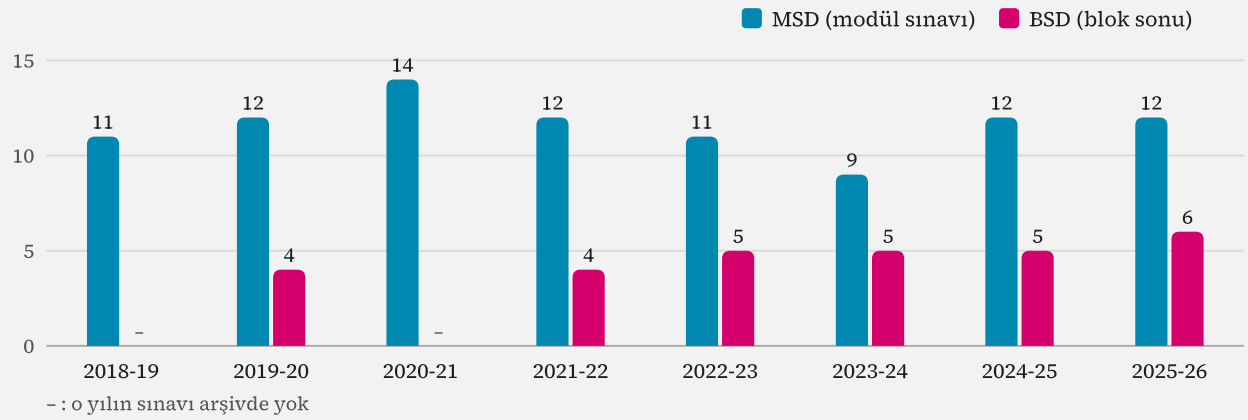
6. Hipervolemi ve Ödem

Tanım · nedenler · bulgular · SIADH · pulmoner ödem · ödemin dört mekanizması

7. Böbrek Hastasına Yaklaşım: Yakınmalar, İdrar ve Kan Testleri

İdrar yakınmaları · idrar dansitesi · sediment ve silendirler · proteinüri · BUN ve kreatinin

Bu kitabın konularından yıllara göre soru sayısı



Kitap 1'in konularından gelen soru sayısı. Sayılan: dosyada kayıtlı sorular. BSD 2018-19 ve 2020-21 arşivde yok. MSD 2025-26'da sıvı fizyolojisi soruları sınavın başına (S6-11) taşındı, nefroloji soruları sona (S52-76).

BÖLÜM 1 · YAPI VE KAN AKIMI

Böbreğin Yapısı, Kan Akımı ve Temel İşlevleri

Bu bölümün soruları üç şeyi ölçer: böbreğin ve üreterin yerleşimi, böbreğe gelen kanın miktarı ve izlediği yol, böbreğin süzme dışındaki işlevlerinden eritropoietin ve yaşlanma. Damar ağacını bir kez doğru kurmak, sonraki iki bölümün (filtrasyon ve tübüller) temelidir.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

6 soru kalıbı, toplam 8 soru. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 1.1 — 2 SINAVDA SORULDU

MSD 2021-22 S18, 2019-20 S25

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Böbrekler intraperitoneal yerleşimlidir
B) Sağ böbrek sola göre 1 cm daha yukarı yerleşimlidir
C) Böbrek uzun eksenleri psoas kası uzun eksenine dik bir yerleşim göstermektedir
D) Üreterlerin en dar kısmı üreterovesical bileşke olup üriner taşlar genelde bu kısma takılmaktadır ✓
E) Böbrekler T10-L1 vertebralar arasında yerleşim göstermekle birlikte en az 3-3,5 vertebra boyutundadır.

2021-22'de yalnızca doğru cevap kayıtlı, cümle aynı.

D doğru. Üreterin üç fizyolojik darlığı vardır: pelviüreterik bileşke, iliak damarları çaprazladığı pelvis girişi ve mesane duvarını eğik geçtiği üreterovezikal bileşke. En dar olanı sonuncusudur. Bu yüzden taşlar en sık burada takılır.

A yanlış: böbrekler retroperitonealdir. B yanlış: karaciğer sağ böbreği aşağı iter, sağ böbrek soldan 1-2 cm aşağıdadır. C yanlış: uzun eksenler psoas kasının uzun eksenine paraleldir. Paralellik bozulmuşsa anomali ya da böbreği iten bir kitle düşünülür. E yanlış: böbrekler T12-L3 hizasındadır. Boyları 3-3,5 vertebra kadardır, ama verilen seviye yanlış. → 1.1

SORU 1.2

BSD 2025-26 S93

Afferent arteriol böbrekte hangi damardan köken alır?

A) Segmental arter
B) İnterlobar arter
C) İnterlobüler arter ✓
D) Arkuat arter
E) Vasa recta

C doğru. Damar ağacı sırasıyla renal arter, segmental arter, interlober arter (piramitler arasında), arkuat arter (korteks-medulla sınırında) ve interlobüler (kortikal radyal) arterdir. Afferent arterioller interlobüler arterlerden çıkar.

Segmental, interlober ve arkuat arterler zincirin daha önceki halkalarıdır. Vasa recta ise afferentten değil, jukstamedüller nefronların efferent arteriolünden çıkar. → 1.2, Şekil 1.1

SORU 1.3
MSD 2020-21

Dinlenim durumunda her iki böbreğe gelen kan miktarı yaklaşık ne kadardır?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **1.25 L/dk**

Yaklaşık 1,2-1,25 L/dk. Bu, istirahatteki kalp debisinin (≈5 L/dk) beşte biri ile dörtte biri arasıdır. 300 g'lık iki organ için gram başına en yüksek kan akımlarından biridir. Bu kanın amacı böbreği beslemek değil, plazmayı süzmektir. → 1.2

SORU 1.4
MSD 2020-21

Normal şartlarda böbrekler kardiyak debinin yüzde kaçını almaktadırlar?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **%20**

%20. Sunum %20 (1200 mL/dk) der. Bazı kaynaklar %20-25 aralığını verir. Aynı bilgi Soru 2.3'te doğru öncül olarak da kullanıldı. → 1.2

SORU 1.5
MSD 2024-25 S23

Böbreklerde eritropoietin (EPO) üretimini öncelikle etkileyen faktör hangisidir?

A) Yüksek kan basıncı
B) Hipoksi ✓
C) Yüksek glikoz seviyesi
D) Düşük sodyum seviyesi
E) Düşük potasyum seviyesi

B doğru. Eritropoietini renal korteksin peritübüler interstisyel fibroblast benzeri hücreleri yapar. Uyaran doku oksijen düzeyinin düşmesidir. Hipokside HIF-2α yıkılmaz, çekirdeğe geçer ve EPO genini açar.

Kan basıncı (A) renin salgısını, glukoz (C), sodyum (D) ve potasyum (E) ise başka tübüler süreçleri etkiler. Hiçbiri EPO'nun birincil düzenleyicisi değildir. Böbrek hastasında aneminin nedeni bu hücrelerin kaybıdır (Kitap 2, KBH). → 1.3

SORU 1.6 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2021-22 S29, 2019-20 S24

Aşağıdakilerden hangisi yaşlanma ile beraber böbrekte gelişen değişikliklerden biri değildir?

A) Glomerüler filtrasyon hızında azalma
B) Böbrek kitlesinde azalma
C) Glomerülosklerozda azalma ✓
D) Böbrek plazma akımında azalma
E) İdrarı konsantre etme kapasitesinde azalma

2021-22'de yalnızca cevap kayıtlı, aynı cümle.

C doğru. Yaşlanmada sklerotik glomerül oranı azalmaz, artar. 40 yaşından sonra skleroze glomerül oranı belirgin yükselir.

Diğerleri yaşlanmanın gerçek sonuçlarıdır. GFR 30-40 yaşından sonra yılda yaklaşık 1 mL/dk azalır (A). Böbrek kitlesi, özellikle korteks, küçülür (B). Renal plazma akımı azalır (D). Medüller gradiyent zayıfladığı için idrarı yoğunlaştırma yeteneği düşer (E). Bu son nokta yaşlıların dehidratasyona yatkınlığını açıklar. → 1.3

1.1. Yerleşim, boyutlar ve üreterin darlıkları

Böbrekler **retroperitoneal** organlardır. Arka karın duvarında, omurganın iki yanında **T12 ile L3 vertebralar** arasında uzanırlar. Bir böbreğin boyu yaklaşık 3-3,5 vertebra yüksekliğindedir. Karaciğer sağ böbreği aşağı ittiği için **sağ böbrek soldan 1-2 cm aşağıdadır**. Böbreklerin uzun eksenleri psoas kaslarının uzun eksenine **paraleldir**. Bu paralelliğin bozulması bir anomaliyi ya da böbreği iten bir kitleyi düşündürür. Böbreğin el ile muayenesi bu derin yerleşim yüzünden pek bilgi vermez. Boyutu ve yapısı en kolay ultrasonografiyle değerlendirilir.

Erişkin böbreği 11-12 cm uzunluğunda, 5-7,5 cm genişliğindedir. Erkekte 125-170 g, kadında 115-150 g ağırlığındadır. Sunum 9 cm'nin altını "küçük böbrek" sayar. Sınavda bir kez USG'de 80 mm'nin altındaki böbreğin "atrofik ya da agenezik" sayılacağı da doğru öncül olarak geçti → **Soru 2.3**. Böbreğin boyu, hastalığın akut mu kronik mi olduğunu ayırmanın en pratik yoludur. Kronik hastalıkların çoğu böbreği küçültür (Kitap 2).

Böbreğin içinde, kortekste glomerüller ve kıvrımlı tübüller, medullada piramitler bulunur. Piramitlerin ucu (papilla) minör kalikslere açılır. Minör kaliksler 2-3 majör kaliksi, onlar da renal pelvisi oluşturur. Pelvis üretere devam eder. Üreterin lümeni her yerde aynı değildir. **Üç fizyolojik darlık** vardır: pelvisin üretere geçtiği pelviüreterik bileşke, üreterin iliak damarları çaprazladığı pelvis girişi ve mesane duvarını eğik

olarak geçtiği **üreterovezikal bileşke**. En dar olan sonuncusudur. Bu yüzden düşen taşlar en sık burada takılır → **Soru 1.1**.

1.2. Damar ağacı ve iki kapiller yatak

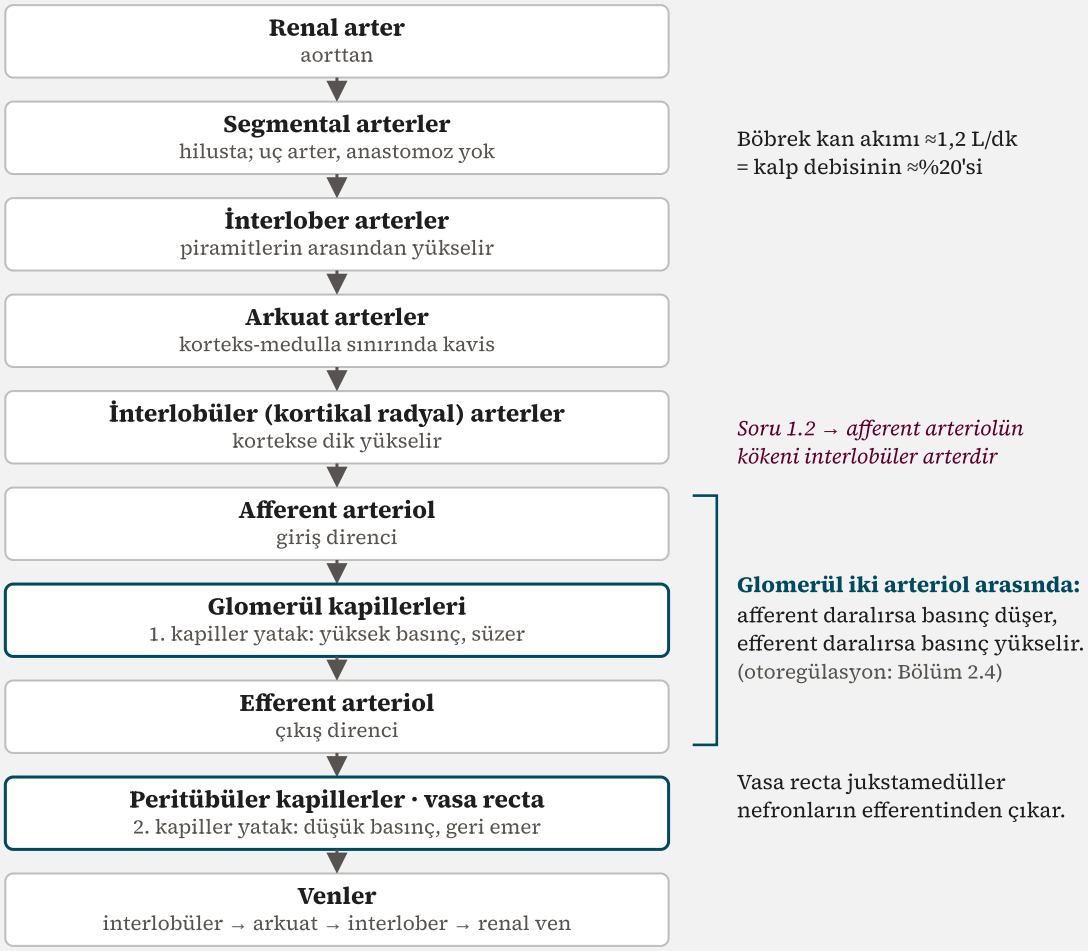
Böbrek, ağırlığına göre vücuttaki en fazla kanı alan organlardan biridir. İstirahatte iki böbreğe dakikada yaklaşık **1,2-1,25 litre** kan gelir. Bu, kalp debisinin **yaklaşık %20'sidir** → **Soru 1.3, 1.4**. Toplam ağırlığı 300 g olan iki organ için bu çok büyük bir paydır. Bu kanın amacı böbreği beslemek değildir. Böbreğin oksijen tüketimi gelen kana oranla düşüktür. Kan, plazmanın süzülmesi için gelir. Böbrek süzebileceği plazma kadar kan alır.

Kan böbreğe renal arterle girer ve sırasıyla şu dallara ayrılır → **Soru 1.2**:

1. **Segmental arterler:** hilusta ayrılır. Birbirleriyle anastomoz yapmazlar (uç arter). Birinin tıkanması kendi segmentinde infarkt yapar.
2. **İnterlober arterler:** piramitlerin arasından kortekse doğru yükselir.
3. **Arkuat arterler:** korteks ile medullanın sınırında piramitlerin tabanı boyunca kavis çizer.
4. **İnterlobüler (kortikal radyal) arterler:** arkuat arterlerden dik açıyla çıkıp kortekse doğru yükselir.
5. **Afferent arterioller:** interlobüler arterlerden çıkar ve her biri bir glomerüle girer.

Sonrası böbreği diğer organlardan ayıran düzendir. Afferent arteriol glomerülde bir kapiller yumağa açılır. Bu kapillerler bir vene değil, yeniden bir arteriole, yani **efferent arteriole** toplanır. Efferent arteriol ikinci bir kapiller ağa dağılır: kortekseki tübülleri saran **peritübüler kapillerler** ve medullaya inen **vasa recta**. Vasa recta, medullaya yakın (jukstamedüller) glomerüllerin efferent arteriolünden çıkar, afferent arteriolden çıkmaz. Böylece böbrekte **seri bağlı iki kapiller yatak** vardır. İlki yüksek basınçlıdır ve süzer. İkincisi düşük basınçlıdır ve geri emer.

Bu düzenin pratik önemi, glomerül basıncının iki “musluk” arasında ayarlanabilmesidir. Afferent arteriol girişte, efferent arteriol çıkışta bir dirençtir. Afferent daralırsa glomerül basıncı düşer. Efferent daralırsa glomerülün çıkışı kısılır ve basınç yükselir. Bölüm 2'deki otoregülasyon, Kitap 2'deki diyabetik nefropati ve Kitap 3'teki ACE inhibitörlerinin böbrek etkileri hep bu iki direncin oyunudur.



Şekil 1.1 — Böbreğin damar ağacı. Afferent arteriol interlobüler arterden çıkar. Glomerül kapillerleri efferent arteriole toplanır. Efferent arteriol ikinci kapiller yatağa (peritübüler kapillerler, vasa recta) açılır.

1.3. Süzmenin ötesindeki işlevler: eritropoietin ve yaşlanan böbrek

Sunum böbreğin temel işlevlerini altı başlıkta toplar: filtrasyon, endokrin işlev, kan basıncının düzenlenmesi, sıvı-elektrolit dengesi, asit-baz dengesi ve detoksifikasyon. Endokrin işlevlerden üçü önemlidir. Renin kan basıncını ve hacmi ayarlar (Bölüm 4). 1-alfa hidroksilaz D vitaminini aktif hâle getirir (Kitap 2 ve 4). Eritropoietin ise kemik iliğinde eritrosit yapımını uyarır.

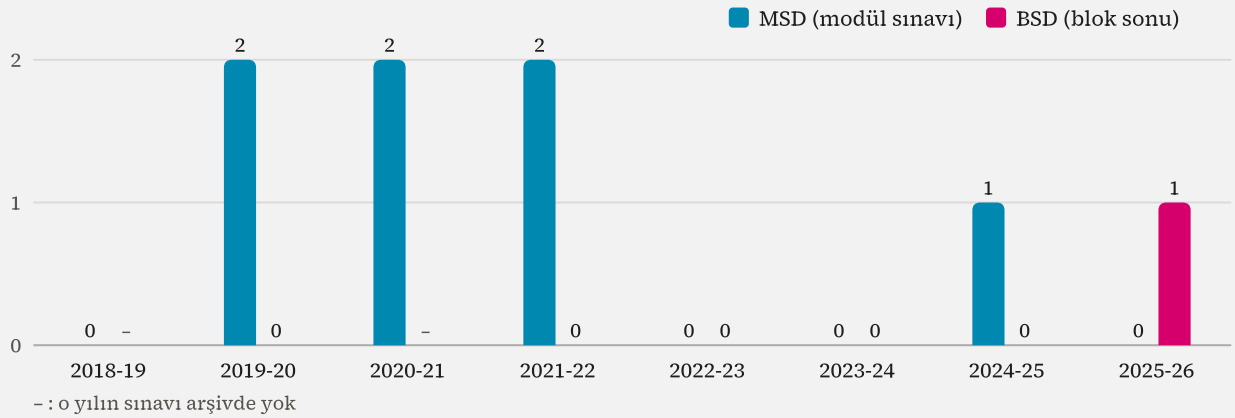
Eritropoietini (EPO) renal korteksteki peritübüler interstisyel, fibroblast benzeri hücreler yapar. Bu hücrelerin uyaranı **dokunun oksijen düzeyidir** → **Soru 1.5**. Böbrek bu iş için iyi bir yerdir. Kan akımı yüksek, oksijen tüketimi ise akımla birlikte değişen bir organdır. Akım azalınca süzülen sodyum da azalır ve geri emilim için harcanan oksijen düşer. Bu yüzden böbrek dokusundaki oksijen basıncı akım değişikliklerinden pek etkilenmez. Asıl olarak kanın oksijen taşıma kapasitesini, yani anemiyi ve hipoksemiyi yansıtır. Mekanizma şöyle işler:

1. Oksijen yeterliyken HIF-2α (hipoksiyle indüklenen faktör) sürekli yapılır. Prolil hidroksilaz enzimi onu hidroksiller ve proteazom yıkar.
2. Oksijen azalınca prolil hidroksilaz çalışamaz, çünkü substratlarından biri oksijendir. HIF-2α birikir.
3. HIF-2α çekirdeğe geçer ve EPO geninin transkripsiyonunu başlatır.
4. EPO kemik iliğindeki eritroid öncüllerin apoptozisini önler ve çoğalmalarını sağlar. Birkaç gün içinde retikülosit sayısı artar.

Kan basıncı, glukoz, sodyum ya da potasyum düzeyi EPO'nun birincil düzenleyicisi değildir. Kronik böbrek hastalığında bu hücreler fibrozis içinde kaybolur. Anemi bu yüzden normokrom-normositerdir (Kitap 2).

Yaşlanan böbrek. Yaşla birlikte böbrekte öngörülebilir değişiklikler olur → **Soru 1.6**. Böbrek kitlesi, özellikle korteks, azalır. Glomerüllerin giderek artan bir kısmı skleroze olur: glomerüloskleroz azalmaz, **artar**. 30-40 yaşından sonra GFR yılda yaklaşık 1 mL/dk düşer. Renal plazma akımı azalır. Medüller yoğunluk farkı zayıfladığı için idrarı yoğunlaştırma (ve aşırı seyreltme) yeteneği azalır. Bu son değişiklik, yaşlıların sıcak havada ya da ishalde neden kolay dehidrate olduğunu açıklar. Su kaybını idrarı yoğunlaştırarak karşılayamazlar. Kas kitlesi de azaldığı için yaşlıda serum kreatinini GFR'deki düşüşü olduğundan az gösterir (Bölüm 7.5).

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 1'in sorularının sınavlara dağılımı. Konu her yıl değil, aralıklı olarak (çoğunlukla nefroloji sorularının arasında tek soruyla) geldi.

Glomerüler Filtrasyon ve Otoregülasyon

Bu bölümün sorularının neredeyse hepsi tek bir denkleme dayanır: filtrasyonu itenler ve geri çekenler arasındaki fark. Hangi basıncın hangi yöne çalıştığını bilen öğrenci "GFR'yi azaltmayan durum", "filtrasyon basıncına etkisi olmayan güç" ve "üretral tıkanıklıkta GFR" sorularını ezberlemeden çözer. Bölümün ikinci yarısı, böbreğin bu basıncı kan basıncı değişse de nasıl sabit tuttuğunu anlatır.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

12 soru kalıbı, toplam 15 soru; 1 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 2.1

MSD 2025-26 S67

Aşağıdaki maddelerden hangisi glomerüler filtrasyona en az uğrar?

A) İnülin
B) Glukoz
C) Kreatinin
D) Albumin ✓
E) Su

D doğru. Albümin (≈69 kDa) negatif yüklüdür. Endotel fenestraları, bazal membrandaki heparan sülfatın negatif yükü ve podositlerin yarık diyaframı albümini büyüklük ve yükle birlikte durdurur. Sağlıklı kişide süzüntüye geçen albümin çok azdır ve geçen kısım da proksimal tübülde geri alınır.

İnülin (A), glukoz (B), kreatinin (C) ve su (E) küçük moleküllerdir ve serbestçe süzülür. Süzüntüdeki konsantrasyonları plazmadakine eşittir. → 2.1

SORU 2.2

MSD 2018-19 S26

Sağlıklı bir kişide glomerüler filtrasyon basıncına etkisi olmadığı kabul edilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Plazma onkotik basıncı
B) Afferent arteriol basıncı
C) Plazma hidrostatik basıncı
D) Bowman kapsülü içindeki onkotik basınç ✓
E) Bowman kapsülü içindeki hidrostatik basınç

D doğru. Bowman boşluğundaki onkotik basınç, süzüntüde protein olmadığı için sıfıra yakındır. Bu yüzden sağlıklı kişide hesaba girmez. Ağır proteinüride bir miktar artabilir.

Plazma onkotik basıncı (A) filtrasyona karşı koyar. Afferent arteriol basıncı (B) ve plazma hidrostatik basıncı (C) glomerül kapiller basıncını belirleyerek filtrasyonu sağlar. Bowman hidrostatik basıncı (E) da filtrasyona karşı koyar. → 2.2, Şekil 2.1

SORU 2.3

MSD 2019-20 S10

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) USG böbrek uzun boyutu 80 mm altındaysa atrofik ya da ageneziktir
B) Böbrekler normal fizyolojide kardiyak atım volümünün %20'sini alır
C) Glomerüllerdeki net filtrasyon basıncı 100 mmHg'dir ✓
D) Böbrek iki farklı kapiller sisteme sahip olmasıyla diğer organlardan ayrılır
E) Glomerüllerde kapiller onkotik basınç net filtrasyon basıncını negatif yönde etkiler.

C yanlış ifadedir. Net ultrafiltrasyon basıncı yaklaşık 10 mmHg'dir. Sunumdaki hesap şöyledir: glomerül kapiller hidrostatik basıncı ≈45, kapiller onkotik basınç ≈25, Bowman hidrostatik basıncı ≈10, Bowman onkotik basıncı ≈0 mmHg. Net basınç 45 − 25 − 10 = 10 mmHg olur.

A, kaynakta doğru kabul edildi: USG'de uzun eksen 80 mm'nin altındaysa küçük (atrofik ya da gelişememiş) böbrek düşünülür. Sunum 9 cm'yi küçük böbrek sınırı olarak verir. B doğrudur: kalp debisinin yaklaşık %20'si. D doğrudur: glomerül ve peritübüler kapiller ağ seri bağlı iki kapiller yataktır. E doğrudur: kapiller onkotik basınç filtrasyonu azaltan yöndedir. → 2.2

SORU 2.4 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2023-24 S43, 2022-23 S43 · **BSD** 2021-22 S58

Aşağıdaki durumlardan hangisi glomerüler filtrasyon hızını azaltmaz?

A) Arteriyel kan basıncında düşme
B) Plazma onkotik basıncında artma
C) Plazma protein konsantrasyonunda artma
D) Bowman kapsülü basıncında azalma ✓
E) Glomerüler kapiller basınçta azalma

Üç sınavda da şıklar ve cevap aynı. BSD 2021-22'de yalnızca cevap kayıtlı.

D doğru. Bowman basıncı filtrasyona karşı koyan bir güçtür. Azalması net filtrasyon basıncını yükseltir, yani GFR'yi azaltmaz, artırır.

A: arteriyel basınç otoregülasyon sınırının (≈80 mmHg) altına düşerse glomerül basıncı ve GFR düşer. B ve C: plazma proteinleri, dolayısıyla onkotik basınç arttıkça filtrasyonu karşılayan güç büyür ve GFR azalır. E: glomerül kapiller basıncı filtrasyonun itici gücüdür. Azalırsa GFR düşer. → 2.2

SORU 2.5

MSD 2021-22 S46

Aşağıdaki durumlardan hangisinde GFR azalır?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Üretral tıkanıklık durumunda**

Üretral (alt üriner) tıkanıklık. İdrar akamayınca basınç tübüllerden geriye, Bowman boşluğuna iletilir. Bowman hidrostatik basıncı yükselir, net filtrasyon basıncı ve GFR düşer. Postrenal akut böbrek hasarının mekanizması budur (Kitap 2). Soru 2.4'ün tersidir: Bowman basıncı düşerse GFR artar, yükselirse azalır. → 2.2

SORU 2.6

BSD 2019-20 S60

Glomerüler kan akımı ve glomerüldeki kan basıncı azalınca otoregülasyon adına aşağıdakilerden hangisi ve/veya hangileri görülür?

- I- Afferent arteriol genişler
- II- Glomerüler kapillerler genişler ve mezengial hücreler gevşer
- III- Efferent arteriol daralır

A) I, III
B) I, II
C) I, II, III ✓
D) II, III
E) I

C doğru (üçü de). Perfüzyon düşünce afferent arteriol hem miyojenik refleksle hem tübüloglomerüler geri bildirimle genişler (I). Mezangial hücreler gevşer, kapiller yüzey ve filtrasyon katsayısı artar (II). Renin-anjiyotensin sistemi devreye girer. Anjiyotensin II efferent arteriolü daraltır (III). Böylece glomerül basıncı korunur.

Yalnızca bir ya da iki mekanizmayı içeren şıklar eksiktir. Tek tek her biri doğru olduğu için en kapsayıcı şık seçilir. → 2.4, Şekil 2.2

SORU 2.7

MSD 2020-21, 2020-21

Aşağıdakilerden hangisi Tübülo-glomerüler feedback için doğrudur?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Afferent glomerüler arter-glomerülüs-Makula densayı içerir. Makula densada sodyum arttığında GFR azalır.**

Aynı sınavda (MSD 2020-21) iki soru olarak soruldu. İkisinde de cevap aynı fikir: makula densa glomerülle koordineli çalışır ve yüksek sodyumda GFR'yi azaltır.

Makula densa NaCl'yi algılar ve GFR'yi tersine düzeltir. GFR artarsa tübül sıvısı Henle kulpunda hızlı akar ve kalın çıkan kolun sonuna daha çok NaCl ulaşır. Makula densa bunu algılayınca adenozin salınır. Adenozin A1 reseptörleri üzerinden afferent arteriolü daraltır ve GFR normale iner. Aynı uyarı renini de baskılar. NaCl azalırsa afferent genişler ve renin artar. → 2.4, Şekil 2.2

SORU 2.8

BSD 2019-20 S59

Normal koşullar altında glomerüler filtrasyon hızı ne kadardır?

A) 125 ml/dakika ✓
B) 12.5 ml/dakika
C) 10 ml/dakika
D) 25 ml/dakika
E) 2.5 ml/dakika

A doğru: 125 mL/dk (1,73 m^2 vücut yüzeyi için). Renal plazma akımı ≈600-650 mL/dk, bunun ≈%20'si süzülür (filtrasyon fraksiyonu). Sunumun ayrıntılı değerleri: erkekte 130±18, kadında 120±14 mL/dk/1,73 m^2. Diğer şıklar ileri böbrek yetmezliği düzeyleridir. 15 mL/dk'nın altı evre 5'tir. → 2.3

SORU 2.9

MSD 2020-21

Normal koşullarda, böbreklerde oluşan günlük ultrafiltrat miktarı toplam kaç litredir?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **180 L/gün**

180 L/gün. 125 mL/dk × 1440 dk ≈ 180 L eder. Günlük idrar yaklaşık 1-1,5 L olduğu için süzülen sıvının %99'u geri emilir. Diüretiklerin etkisini anlamak için bu oran önemlidir (Kitap 3). → 2.3

SORU 2.10

MSD 2022-23 S20

Glomerüler filtrasyon hızının değerlendirmesinde en duyarlı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kreatinin klirensi
B) İnülin klirensi ✓
C) Ürik asit klirensi
D) Üre klirensi
E) Serbest su klirensi

B doğru: inülin klirensi (altın standart). İnülin serbestçe süzülür, tübülde emilmez, salgılanmaz ve metabolize edilmez. Bu yüzden klirensi GFR'ye eşittir.

Kreatinin klirensi (A) en yaygın kullanılan yöntemdir. Ancak kreatinin bir miktar tübülden salgılandığı için GFR'yi olduğundan yüksek gösterir. Üre klirensi (D) GFR'yi düşük gösterir, çünkü ürenin yaklaşık yarısı geri emilir. Ürik asit (C) hem emilir hem salgılanır. Serbest su klirensi (E) GFR'yi değil, böbreğin suyu atma ya da tutma işini ölçer. → 2.3

SORU 2.11
BSD 2025-26 S87

Aşağıdakilerden hangisi Glomerüler filtrasyon hızı (GFR) hakkında doğrudur?

A) Böbrek fonksiyonunu değerlendirmede önemli değildir
B) GFR azaldıkça böbrek fonksiyonu artar
C) GFR fonksiyonel nefron sayısını yansıtır ✓
D) GFR ölçümünde kreatinin kullanılmaz
E) GFR tüm hastalarda aynı sabit değerdedir

C doğru. GFR, işlevsel nefron sayısının en iyi göstergesidir. Böbrek kapasitesinin en duyarlı ve özgül ölçüsü sayılır.

A yanlış: GFR, böbrek işlevinin temel ölçüsüdür. B yanlış: GFR azaldıkça böbrek işlevi azalır. D yanlış: eGFR formüllerinin hepsi serum kreatininine dayanır. E yanlış: GFR yaşla (30 yaşından sonra yılda ≈1 mL/dk), cinsiyetle ve vücut büyüklüğüyle değişir. Gün içinde de dalgalanır: gece en düşük, öğleden sonra en yüksektir. → 2.3

SORU 2.12
MSD 2020-21

Böbrek hastalığının değerlendirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru bir yaklaşımdır?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Glomerüler filtrasyon hızının değerlendirilmesi mutlaka gereklidir.**

GFR'nin değerlendirilmesi mutlaka gereklidir. Hem akut hem kronik böbrek hastalığında evreleme, prognoz ve ilaç dozu GFR'ye göre yapılır. Sunumun deyişiyle böbrek fonksiyonunu değerlendirmenin en uygun yolu GFR'yi değerlendirmektir. → 2.3

2.1. Filtrasyon bariyeri: ne geçer, ne geçmez?

Glomerül kapillerindeki kan ile Bowman boşluğu arasında üç katlı bir süzgeç vardır. Plazma bu süzgeçten geçerken her katman bir şey ayıklar:

1. **Fenestralı endotel:** geniş pencereleri (sunuma göre 375-400 Å) kan hücrelerini tutar, plazmayı geçirir. Yüzeyindeki negatif yüklü sialoglikoproteinler yük bariyerinin ilk parçasıdır.
2. **Glomerüler bazal membran:** gözenekleri daha dardır (40-45 Å). İçindeki heparan sülfat proteoglikanları negatif yüklüdür.
3. **Podositlerin ayaksı çıkıntıları ve aralarındaki yarık diyafram:** son ve en seçici süzgeçtir. Nefrin ve podosin gibi proteinlerden oluşur.

Bariyerin iki ölçütü vardır: **büyüklük** ve **elektriksel yük**. Sunumun tablosuna göre büyüklük bariyeri 150.000 daltonun üzerindeki proteinleri, yük bariyeri ise 60.000-

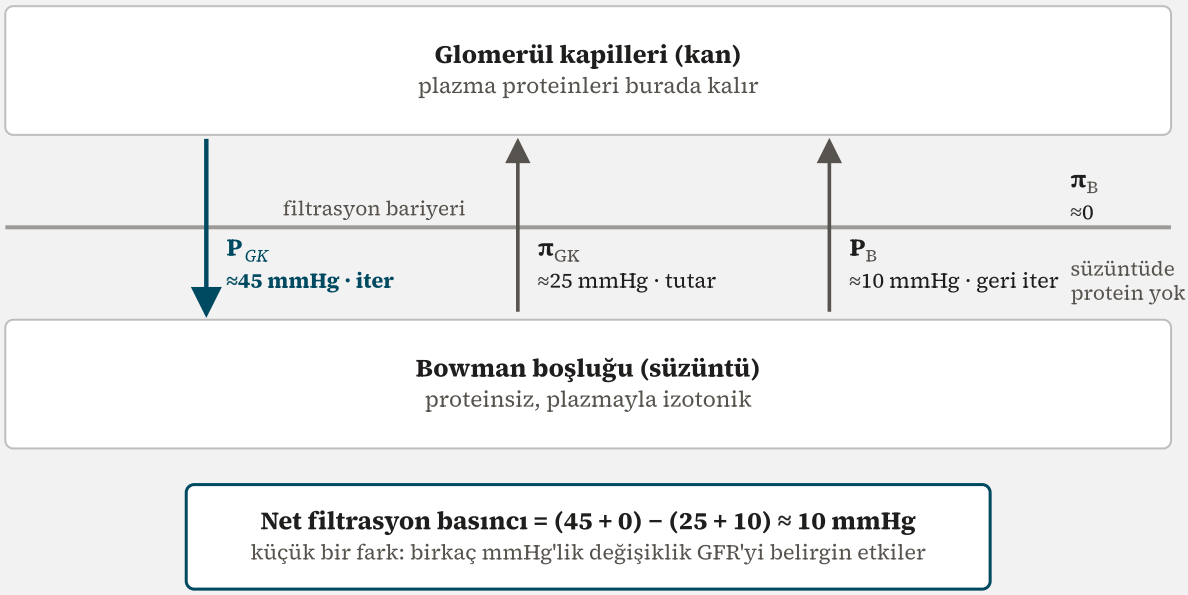
150.000 dalton arasındaki proteinleri durdurur. **Albümin** (≈69 kDa) bu ikinci aralıktadır ve negatif yüklüdür. Bu yüzden normalde çok azı süzülür, süzülen kısmı da proksimal tübülde geri alınır. Su, glukoz, kreatinin, üre ve inülin gibi küçük moleküller ise serbestçe geçer. Süzüntüdeki yoğunlukları plazmadakine eşittir → **Soru 2.1**. Süzüntü proteinsizdir, bu yüzden Bowman boşluğunun onkotik basıncı sıfıra yakındır. Bu nokta bir sonraki alt başlıkta önem kazanır.

2.2. Starling güçleri ve net filtrasyon basıncı

Filtrasyonu dört basınç belirler (Şekil 2.1). İkisi sıvıyı kapillerden Bowman boşluğuna iter, ikisi geri tutar:

Güç	Yönü	Değeri (sunum)	Neden bu değerde?
Glomerül kapiller hidrostatik basıncı (P_{GK})	Filtrasyonu iter	≈45 mmHg	Kapiller yatak iki arteriol arasında olduğu için basınç vücuttaki diğer kapillerlerden yüksektir.
Glomerül kapiller onkotik basıncı (π_{GK})	Karşı koyar	≈25 mmHg	Plazma proteinleri suyu damarda tutar. Kapiller boyunca su süzüldükçe proteinler yoğunlaşır ve bu basınç artar.
Bowman kapsülü hidrostatik basıncı (P_B)	Karşı koyar	≈10 mmHg	Tübüle akan sıvının geri basıncıdır. Tübül ya da idrar yolu tıkanırsa yükselir.
Bowman kapsülü onkotik basıncı (π_B)	İter	≈0 mmHg	Süzüntüde protein yoktur. Sağlıklı kişide hesaba girmez.

Net filtrasyon basıncı = $(P_{GK} + \pi_B) - (\pi_{GK} + P_B) = (45 + 0) - (25 + 10) =$ **≈10 mmHg**. Sınavda “net filtrasyon basıncı 100 mmHg'dir” öncülü yanlış kabul edildi → **Soru 2.3**. Bowman boşluğunun onkotik basıncı sağlıklı kişide sıfır olduğu için “filtrasyon basıncına etkisi olmayan güç” odur → **Soru 2.2**.



Şekil 2.1 — Glomerülde Starling güçleri (sunumdaki değerler). Filtrasyonu iten tek büyük güç kapiller hidrostatik basıncıdır. Plazma onkotik basıncı ve Bowman hidrostatik basıncı karşı koyar. Net basınç yalnızca ≈10 mmHg'dir. Bu yüzden küçük basınç değişiklikleri GFR'yi belirgin etkiler.

Bu tablo, "GFR'yi ne değiştirir?" sorularının anahtarıdır. Net basınç çok küçüktür. Dört güçten herhangi biri birkaç mmHg değişse GFR orantısız biçimde etkilenir:

- **GFR'yi azaltanlar:** glomerül kapiller basıncının düşmesi (afferent konstriksiyon, otoregülasyon sınırının altında arteriyel basınç düşüşü), plazma proteinlerinin ve onkotik basıncın artması (hemokonsantrasyon) ve Bowman basıncının artması.
- **GFR'yi artıranlar:** glomerül kapiller basıncının artması (efferent konstriksiyon, afferent dilatasyon), onkotik basıncın düşmesi (hipoalbüminemi) ve **Bowman basıncının düşmesi**. Bowman basıncı filtrasyona karşı koyduğu için düşmesi GFR'yi azaltmaz, artırır → **Soru 2.4**.

Tersi de geçerlidir. **Üretral ya da her iki üreterin tıkanmasında** idrar akamaz. Basınç geriye, tübüllerden Bowman boşluğuna iletilir. Bowman hidrostatik basıncı yükselir ve net filtrasyon basıncıyla birlikte GFR düşer → **Soru 2.5**. Postrenal akut böbrek hasarının mekanizması budur (Kitap 2).

2.3. GFR'nin değeri, anlamı ve ölçülmesi

Böbreğe gelen kanın plazma kısmı (renal plazma akımı) yaklaşık 600-650 mL/dk'dır. Bunun yaklaşık beşte biri (filtrasyon fraksiyonu ≈%20) süzülür. Normal erişkinde **GFR ≈125 mL/dk/1,73 m²**'dir → **Soru 2.8**. Sunumun cinsiyete göre değerleri erkekte 130±18, kadında 120±14 mL/dk/1,73 m²'dir. GFR 30 yaşından sonra yılda yaklaşık 1 mL/dk azalır ve gün içinde değişir: gece en düşük, öğleden sonra en yüksektir. 125 mL/dk günde

yaklaşık 180 litre ultrafiltrat eder → **Soru 2.9**. Günde 1-1,5 litre idrar çıktığına göre süzülen sıvının yüzde 99'u geri emilir.

GFR neden bu kadar önemsenir? Her nefron kendi GFR'sine katkı yapar, bu yüzden toplam GFR **işlevsel nefron sayısının** göstergesidir → **Soru 2.11**. Böbrek hastalığının evresi, prognozu ve ilaç dozları GFR'ye göre belirlenir. Böbrek hastasını değerlendirirken GFR'ye mutlaka bakılmalıdır → **Soru 2.12**.

GFR nasıl ölçülür? Bir maddenin *klirensi*, böbreğin birim zamanda o maddeden tamamen temizlediği plazma hacmidir. Klirens = (idrar konsantrasyonu × idrar akımı) / plazma konsantrasyonu. Bir maddenin klirensinin GFR'ye eşit olması için o madde serbestçe süzülmeli, tübülde emilmemeli, salgılanmamalı ve böbrekte yapılıp yıkılmamalıdır. Bu koşulları tam olarak karşılayan madde bir bitki polisakkariti olan **inülindir**. İnülin klirensi bu yüzden GFR ölçümünün altın standardı, yani en duyarlı yöntemidir → **Soru 2.10**. Ancak inülinin damardan sürekli verilmesi gerektiği için pratikte kullanılmaz. Diğer maddelerin farkları:

- **Kreatinin:** kasta sabit hızda üretilir ve serbestçe süzülür. Ancak bir kısmı proksimal tübülden salgılandığı için kreatinin klirensi GFR'yi **olduğundan %10-20 yüksek** gösterir. GFR düştükçe salgının payı büyür. 24 saatlik idrarla ölçülen kreatinin klirensi klinikte en yaygın yöntemdir. Formüller (Cockcroft-Gault, MDRD, CKD-EPI) ise serum kreatinini, yaş, cinsiyet ve ırktan GFR'yi tahmin eder (eGFR).
- **Üre:** süzüldükten sonra yaklaşık yarısı geri emilir. Bu yüzden üre klirensi GFR'yi olduğundan düşük gösterir.
- **Ürik asit:** hem emilir hem salgılanır. Klirensi GFR'yi yansıtmaz.
- **Serbest su klirensi:** GFR'yi değil, böbreğin suyu atma ya da tutma işini ölçer.

2.4. Otoregülasyon: basınç değişse de GFR neden sabit kalır?

GFR glomerül basıncına çok duyarlıdır. Kan basıncındaki her değişiklik aynen glomerüle yansısaydı, ayağa kalkınca filtrasyon durur, egzersizde tübüller süzüntüye boğulurdu. Böbrek bunu **otoregülasyonla** önler. Sunuma göre ortalama arter basıncı yaklaşık 80-180 mmHg arasında kaldıkça renal kan akımı ve GFR neredeyse sabittir. İki mekanizma birlikte çalışır.

Miyojenik yanıt

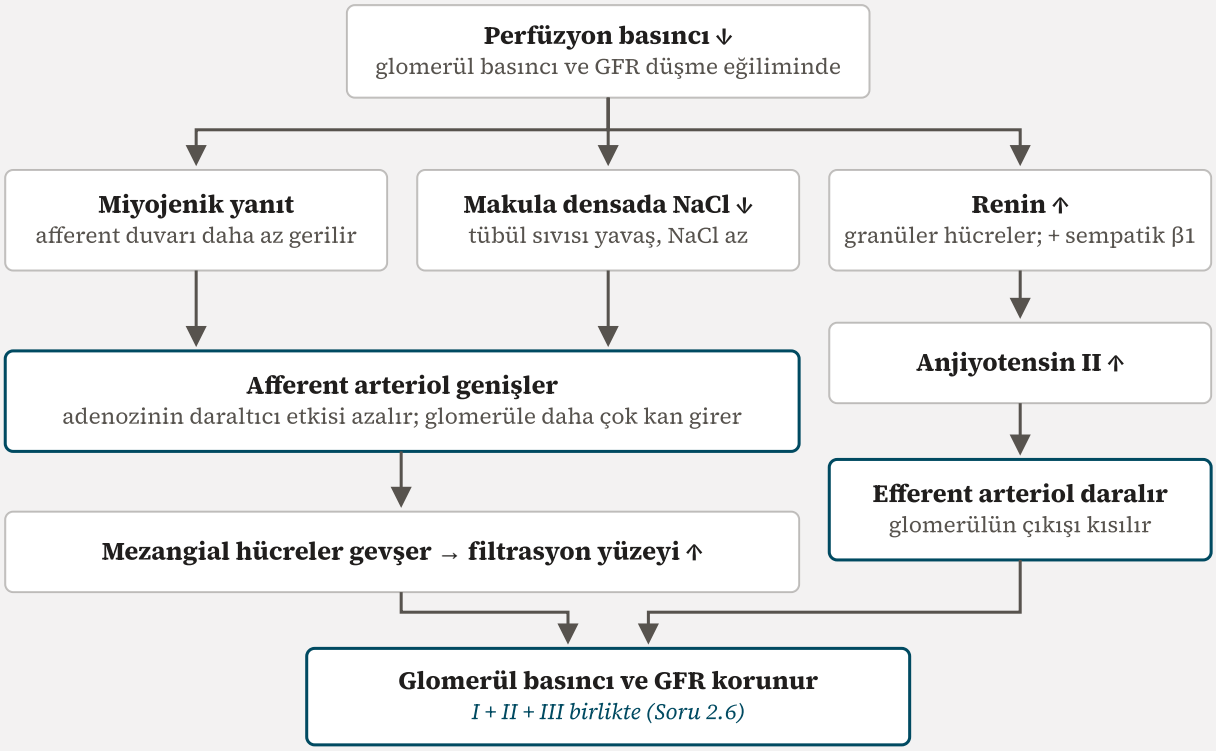
Afferent arteriolün düz kası gerilince kasılır. Basınç artınca arteriol daralır ve glomerüle iletilen basınç sınırlanır. Basınç düşünce gevşer. Bu yanıt saniyeler içinde gelişir ve her damar yatağında bir ölçüde vardır.

Tübüloglomerüler geri bildirim ve makula densa

Her nefronun kalın çıkan kolu kendi glomerülüne geri döner ve afferent ile efferent arteriolün arasından geçer. Bu noktadaki özelleşmiş tübül hücreleri **makula densayı** oluşturur. Afferent arteriol duvarındaki renin salgılayan granüler hücreler ve mezangial hücrelerle birlikte **jukstaglomerüler aparatı** kurarlar. Makula densa, tübül sıvısındaki NaCl miktarını algılar ve aynı nefronun GFR'sini tersine düzeltir → **Soru 2.7**:

1. GFR artar. Tübül sıvısı Henle kulpundan daha hızlı akar. Kalın çıkan kol NaCl'yi geri almaya yetişemez ve makula densaya daha fazla NaCl ulaşır.
2. Makula densa hücreleri NKCC2 ile daha çok NaCl alır. ATP ve adenozin salgılanır.
3. Adenozin, afferent arteriolün A1 reseptörlerine bağlanır ve arteriolü daraltır.
4. Glomerül basıncı ve GFR normale iner. Aynı uyarı granüler hücrelerden renin salgısını da baskılar.

GFR düştüğünde zincir tersine işler. Makula densaya az NaCl gelir, afferent arteriol genişler ve renin salınır. Renin anjiyotensin II oluşumunu artırır. Anjiyotensin II efferent arteriolü afferentten daha çok daraltır. Glomerülün çıkışı kısıldığı için içerideki basınç korunur. Bu sırada mezangial hücreler gevşer ve filtrasyon yüzeyi genişler. Sınavdaki soruda sorulan üç yanıt, yani afferentin genişlemesi, kapillerlerin genişleyip mezangiumun gevşemesi ve efferentin daralması, birlikte doğrudur → **Soru 2.6**.

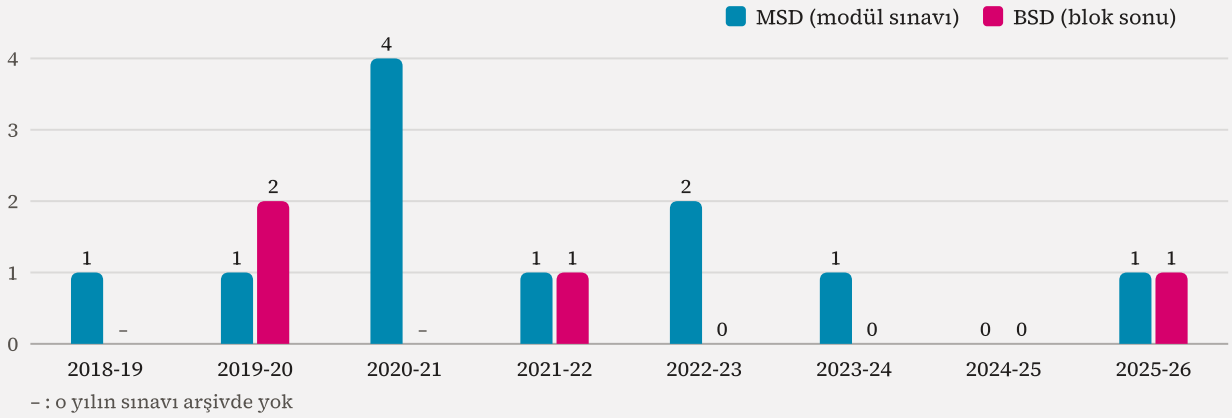


Şekil 2.2 — Perfüzyon düşünce GFR'yi koruyan yanıtlar. Makula densaya ulaşan NaCl'nin azalması afferent arteriolü genişletir ve renini artırır. Anjiyotensin II efferent arteriolü daraltır. Zincir tersine de işler: NaCl artarsa adenozin afferenti daraltır ve GFR düşer.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Makula densa “sodyum arttı, demek ki GFR fazla” diye yorumlar ve GFR'yi azaltır. Sodyum azaldığında ise “GFR az ya da hacim düşük” diye yorumlar, afferenti açar ve renini artırır. Bu yüzden hiponatremi ve hipovolemi renini artırır, tuz yükü baskılar (Bölüm 4.2). Efferent arteriolün anjiyotensin II'ye bağımlı daralması, ACE inhibitörlerinin bazı hastalarda GFR'yi neden düşürdüğünü de açıklar (Kitap 3).

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



– : o yılın sınavı arşivde yok

Bölüm 2'nin sorularının sınavlara dağılımı. "GFR'yi azaltmayan durum" (Bowman basıncında azalma) 2021-22 BSD, 2022-23 ve 2023-24 MSD'de aynen soruldu. 2020-21 MSD'de makula densa ve tübüloglomerüler geri bildirime iki ayrı soru ayrıldı.

Tübül İşlevleri

Günde süzülen 180 litrenin 178'inden fazlası tübüllerde geri alınır. Bu bölümün soruları bu geri emilimin nerede, ne kadar ve hangi taşıyıcıyla yapıldığını sorar. Kural basittir: miktar proksimal tübülde, ince ayar distal nefronda yapılır. İki istisna sınavın sevdiği yerdir: magnezyumun asıl emildiği yer proksimal tübül değil kalın çıkan koldur, ADH'nin suyu emdirdiği yer de toplayıcı kanaldır.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

8 soru kalıbı, toplam 12 soru; 1 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 3.1 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S21, 2023-24 S27, 2020-21

Böbrek fonksiyonları normal olan bir erişkinde sodyumun en çok reabsorbe edildiği iki nefron segmenti hangisidir?

A) Proksimal tübül - Henle kulpunun çıkan kalın kısmı ✓
B) Distal tübül - Proksimal tübül
C) Proksimal tübül - Henle kulpunun inen ince kısmı
D) Toplayıcı kanallar - Henle kulpunun çıkan kalın kısmı
E) Henle kulpunun inen ince kısmı - Distal tübül

2024-25'te iki segment soruldu (cevap: proksimal tübül ve kalın çıkan kol). 2023-24'te sodyum ve suyun en büyük kısmı, 2020-21'de yalnızca sodyum soruldu. İkisinde de cevap proksimal tübül.

A doğru (2024-25). Süzülen sodyumun yaklaşık %65'i proksimal tübülde, %25'i kalın çıkan kolda, %5-8'i distal tübülde, %2-5'i toplayıcı kanalda geri emilir.

Distal tübül ve toplayıcı kanal miktar olarak az, ama ince ayarın yapıldığı yerlerdir (aldosteron, ADH). İnce inen kol sodyum taşımaz, su geçirir. → 3.1, Şekil 3.1

SORU 3.2 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2022-23 S25 · **BSD** 2019-20 S11

Aşağıdakilerden hangisi esas olarak proksimal tübülde geri emilime uğramaz?

A) Kalsiyum
B) Bikarbonat
C) Fosfat
D) Sodyum
E) Magnezyum ✓

BSD 2019-20'de şıklar: sodyum, bikarbonat, fosfat, magnezyum, glukoz. Cevap yine magnezyum.

E doğru: magnezyum. Proksimal tübül sodyumun ≈%65'ini, bikarbonatın %80-90'ını, fosfatın ≈%80'ini, kalsiyumun ≈%60-70'ini ve glukozun neredeyse tamamını geri emer. Magnezyumda ise payı yalnızca ≈%15-30'dur. Magnezyumun asıl emildiği yer kalın çıkan koldur (Soru 3.3). → 3.1

SORU 3.3
MSD 2018-19 S27

Böbrek tübüllerinden magnezyumun en çok geri emildiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Henle kulpu inen ince kolu
B) Henle kulpu çıkan kalın kolu ✓
C) Toplayıcı kanallar
D) Proksimal tübül
E) Distal tübül

B doğru: Henle kulpunun kalın çıkan kolu (≈%60-70). Sunumda bu segment 'magnezyumun asıl denge noktası' olarak geçer. NKCC2 ve ROMK birlikte lümende pozitif bir potansiyel oluşturur. Bu potansiyel, Mg^{2+} ve Ca^{2+}'u hücreler arasından (klaudin-16/19 kanallarıyla) kana iter.

Kıvrım diüretikleri bu potansiyeli bozduğu için hem kalsiyum hem magnezyum kaybettirir (Kitap 3). Proksimal tübülün payı ≈%15-30, distal tübülünki ≈%5-10'dur. İnce inen kol ve toplayıcı kanal Mg emmez. → 3.2

SORU 3.4
MSD 2024-25 S26

Aşağıdakilerden hangisi proksimal tübülde gerçekleşen metabolik olaylar arasında yer almaz?

A) Magnezyum reabsorbsiyonu
B) Potasyum reabsorbsiyonu
C) Fosfor reabsorbsiyonu
D) Kreatinin sekresyonu
E) Üre sekresyonu ✓

E doğru. Üre proksimal tübülde salgılanmaz. Su emildikçe yoğunlaşır ve yaklaşık yarısı pasif olarak geri emilir. Ürenin tübüle geri girdiği yer Henle kulpunun ince bölümleridir. Bu, medüller üre döngüsünün parçasıdır.

Proksimal tübül magnezyumun bir kısmını (A) ve potasyumun ≈%65'ini (B) geri emer. Fosfatın ≈%80'ini Na-fosfat kotransportuyla alır (C). Organik katyon taşıyıcılarıyla kreatinin salgılar (D). Kreatinin klirensinin GFR'yi yüksek göstermesinin nedeni bu salgıdır. → 3.1

SORU 3.5 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2022-23 S29 · **BSD** 2023-24 S61

Böbrekte glukoz emiliminde önemli rol oynayan sodyum glukoz ko-transport (SGLT) tip 1 ve 2 tübül sisteminin özellikle hangi kısmında bulunmaktadır?

A) Proksimal tübül ✓
B) Henle inen kol
C) Henle çıkan kol
D) Distal tübül
E) Toplayıcı tübül

BSD 2023-24 'süzülen glukozun çoğunluğu nerede geri emilir' diye sordu. Cevap aynı.

A doğru. Glukozu SGLT2 (proksimal tübülün ilk kısmı, ≈%90) ve SGLT1 (son kısım, ≈%10) geri emer. Glukoz bazolateral GLUT2/GLUT1 ile kana geçer. Taşıyıcılar doyduğunda (eşik ≈180 mg/dL) glukozüri başlar.

Henle kulpu, distal tübül ve toplayıcı tübülde glukoz taşıyıcısı yoktur. SGLT2 inhibitörleri bu yüzden proksimal tübülde etki eder. → 3.1

SORU 3.6

BSD 2023-24 S15

Nefron tübülleri ve bu tübüllerde bulunan pompalarla ilgili olarak aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğru değildir?

A) Proksimal tübül - Na/glikoz cotransporter-1 (SGLT-1)
B) Proksimal tübül - Organik anyon ve katyon pompaları
C) Henle kulpu - Na/K/2Cl cotransporter
D) Henle kulpu - Na/glikoz cotransporter-2 (SGLT-2) ✓
E) Toplayıcı tübül - Epitelyal Na kanalları (ENaC)

D yanlış eşleşmedir. SGLT2 Henle kulpunda değil, proksimal tübüldedir.

Diğer eşleşmeler doğrudur. Proksimal tübülde SGLT1 (A) ile organik anyon ve katyon taşıyıcıları bulunur (B). İlaçlar ve kreatinin bu taşıyıcılarla salgılanır. Kalın çıkan kolda Na-K-2Cl kotransportörü vardır (C), kıvrım diüretikleri bunu bloke eder. Toplayıcı tübülün esas hücrelerinde aldosteronun düzenlediği epitelyal Na kanalı (ENaC) bulunur (E). Amilorid bunu bloke eder. → 3.1-3.3, Tablo 3.1

SORU 3.7

MSD 2025-26 S74

Aşağıdaki tübül segmentlerinden hangisi ADH varlığında en yüksek su geçirgenliğine sahiptir?

A) Proksimal tübül
B) İnce inen Henle kolu
C) Kalın çıkan Henle kolu
D) Distal tübül
E) Toplayıcı kanal ✓

E doğru: toplayıcı kanal. ADH V2 reseptörüne bağlanır. cAMP artar ve akuaporin-2 içeren veziküller lümen zarına yerleşir. ADH yokken toplayıcı kanal suya neredeyse geçirimsizdir. ADH varken medüller gradiyente kadar su emer. İdrarın son yoğunluğu burada belirlenir.

Proksimal tübül (A) ve ince inen kol (B) suyu akuaporin-1 ile ADH'den bağımsız geçirir. Kalın çıkan kol (C) suya geçirimsizdir. Bu 'seyreltme segmenti' sayesinde tübül sıvısı hipotonik hâle gelir. Distal tübülün ilk kısmı (D) da suya az geçirgendir. → 3.3

SORU 3.8

MSD 2025-26 S64

22 yaşında yaygın anksiyete bozukluğu dışında başka bir hastalığı olmayan bayan hasta, ellerde kramp ve kasılma nedeniyle acil servise başvuruyor. Hiperventilasyonu mevcut olan hastada gelişen beklenen asit-baz bozukluğuna böbreğin temel yanıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A) H^+ sekresyonunu artırır
B) $HCO3^-$ reabsorpsiyonunu azaltır ✓
C) Amonyum üretimini artırır
D) Na^+ reabsorpsiyonunu azaltır
E) Aldosteron salınımını artırır

B doğru. Hiperventilasyonda $PaCO_2$ düşer ve respiratuvar alkaloz gelişir. Böbrek tübül hücresinde daha az H^+ üretir ve salgılar. Bu yüzden süzülen bikarbonatın daha azını geri emer ve idrarla bikarbonat kaybeder. Plazma HCO_3^- 1-3 günde düşer ve pH normale yaklaşır.

H^+ sekresyonunu (A) ve amonyum üretimini (C) artırmak asidoza verilen yanıttır. Na^+ emiliminin azalması (D) ve aldosteron artışı (E) asit-baz kompansasyonunun temel mekanizması değildir. Hastadaki kramp ve kasılmanın nedeni alkalozun iyonize kalsiyumu düşürmesidir. → 3.4

3.1. Proksimal tübül: miktarın emildiği yer

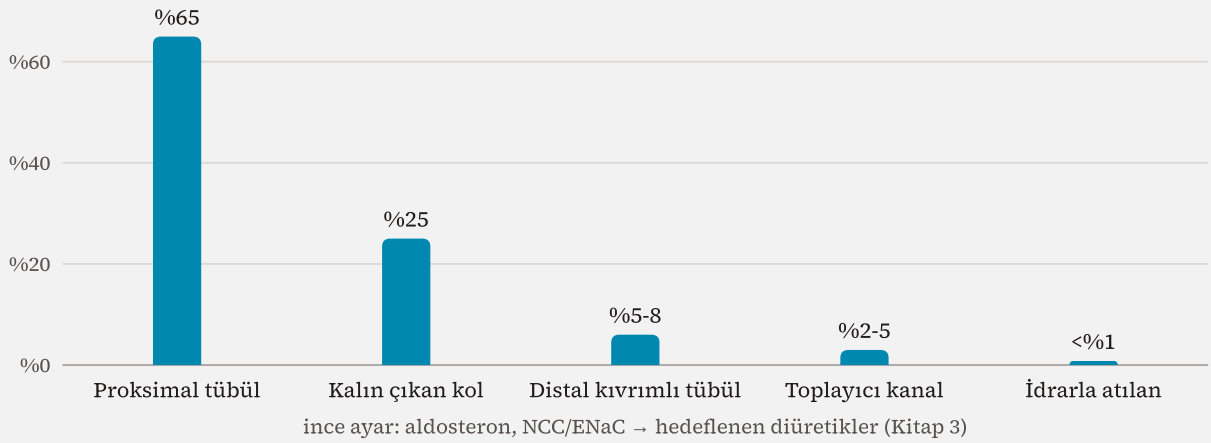
Proksimal tübül, geri emilimin en fazla olduğu segmenttir. Hücreleri bol mitokondrili ve fırçamsı kenarlıdır. Süzüntü burada izotonik olarak emilir: sodyumla birlikte su da gider, tübül sıvısının ozmolalitesi değişmez. Sunumdaki dağılım:

- **Tamamen emilenler:** glukoz (eşik ≈180 mg/dL), aminoasitler, suda eriyen vitaminler.
- **Kısmen emilenler:** su ve Na^+ (≈%65), üre ve K^+ (≈%50-65), HCO_3^- (≈%85-90), fosfat (≈%75-80), Ca^{2+} (≈%60), Mg^{2+} (yalnızca ≈%15-30), ürik asit.

Sodyumun ve suyun en büyük kısmı burada emilir → **Soru 3.1**. Bunu sağlayan, bazolateral zardaki Na-K-ATPaz'ın hücre içi sodyumu düşük tutmasıdır. Lümendeki sodyum bu gradiyentle hücreye girer ve girerken başka maddeleri de taşır: glukozu SGLT ile, fosfatı NaPi ile, aminoasitleri kendi taşıyıcılarıyla. H^+'yi ise Na/H değiştiricisi (NHE3) ile dışarı verir. Salgılanan H^+ lümendeki bikarbonatla birleşir. Karbonik anhidraz yardımıyla CO_2 ve suya dönüşür, CO_2 hücreye girer ve hücrede yeniden bikarbonat yapılır. Bikarbonatın %85-90'ının burada geri alınması bu döngüyle olur. Karbonik anhidraz inhibitörleri bu yüzden bikarbonatüri yapar (Kitap 3).

Glukoz. Proksimal tübülün ilk bölümündeki **SGLT2** süzülen glukozun yaklaşık %90'ını, son bölümündeki **SGLT1** kalan %10'unu alır. Glukoz hücrenin karşı tarafından GLUT ile kana geçer → **Soru 3.5**. Taşıyıcıların bir üst kapasitesi vardır. Plazma glukozu yaklaşık 180 mg/dL'yi aşınca süzülen glukoz taşıyıcıları doyurur ve fazlası idrara geçer. Diyabette glukozüri bu yüzden görülür. Plazma glukozu normalken idrarda glukoz varsa proksimal tübül hasarı düşünülür. Henle kulpunda, distal tübülde ve toplayıcı kanalda glukoz taşıyıcısı yoktur → **Soru 3.6**.

Salgılama. Proksimal tübülün son kısmı, organik anyon ve katyon taşıyıcılarıyla birçok maddeyi kandan lümene salgılar: H^+ ve NH_4^+, kreatinin, kıvrım diüretikleri, penisilin, salisilatlar, oksalat ve safra tuzları. Kıvrım diüretikleri etki yerine, yani kalın çıkan kolun lümenine bu yolla ulaşır. Kreatininin salgılanması, kreatinin klirensinin GFR'yi neden yüksek gösterdiğini açıklar (Bölüm 2.3). **Üre** ise proksimal tübülde salgılanmaz. Su emildikçe yoğunlaşır ve yaklaşık yarısı pasif olarak geri emilir. Üre tübüle Henle kulpunun ince bölümlerinde geri girer. Bu, medüller yoğunluk farkını kuran üre döngüsünün parçasıdır → **Soru 3.4**.



Şekil 3.1 — Süzülen sodyumun nefron segmentlerine göre geri emilim payı (yaklaşık değerler). Miktarın çoğunu proksimal tübül ve kalın çıkan kol alır. Distal tübül ve toplayıcı kanalın payı küçüktür, ama aldosteronun ince ayarı burada yapılır. Atılan sodyum süzülenin %1'inden azdır.

3.2. Henle kulpu: seyreltme ve magnezyumun asıl denge noktası

Henle kulpunun iki kolu birbirinin tersidir. **İnce inen kol** suya geçirgendir (akuaporin-1) ama tuz taşımaz. Medullanın derinlerine indikçe su çıkar ve tübül sıvısı yoğunlaşır. **Kalın çıkan kol** ise suya geçirimsizdir, buna karşılık tuzu Na-K-2Cl kotransportörü (NKCC2) ile aktif olarak emer. Süzülen sodyumun yaklaşık %25'i burada alınır. Su emilmeden tuz alındığı için tübül sıvısı bu segmentten hipotonik çıkar. Bu yüzden kalın çıkan kola “seyreltme segmenti” denir.

Kalın çıkan kolun magnezyum ve kalsiyum için özel bir önemi vardır → **Soru 3.3**. Mekanizma şöyledir:

1. NKCC2, lümenden hücreye 1 Na^+, 1 K^+ ve 2 Cl^- alır.
2. Hücreye giren K^+'nın bir kısmı ROMK kanalından lümene geri döner.
3. Pozitif yükün lümene geri dönmesi lümeni kana göre pozitif yapar (yaklaşık +8 mV).
4. Bu pozitif yük, iki değerlikli katyonları (Mg^{2+}, Ca^{2+}) hücreler arası sıkı bağlantılardan, klaudin-16 ve klaudin-19 kanallarından kana doğru iter.

Böylece süzülen magnezyumun **%60-70'i kalın çıkan kolda** emilir. Sunum bu segmenti “magnezyumun asıl denge noktası” olarak işaretler. Proksimal tübülün magnezyumdaki payı yalnızca %15-30'dur. Diğer iyonların çoğunu yüksek oranda emen proksimal tübül, magnezyumda istisnadır → **Soru 3.2**. Kıvrım diüretikleri NKCC2'yi bloke eder ve bu pozitif potansiyeli ortadan kaldırır. Bu yüzden hem kalsiyum hem magnezyum kaybettirirler (Kitap 3). Sağlıklı kişinin idrarındaki en bol protein olan **Tamm-Horsfall proteini** (üromodulin) de bu segmentten salgılanır (Bölüm 7.3).

3.3. Distal tübül ve toplayıcı kanal: ince ayar

Kalın çıkan kolun son kısmı makula densayı oluşturur (Bölüm 2.4). Ardından gelen distal kıvrımlı tübül sodyumun ≈%5-8'ini **Na-Cl kotransportörü** (NCC) ile emer. Tiazid diüretikleri bu taşıyıcıyı bloke eder. Distal tübül aynı zamanda kalsiyumun hormonla ayarlandığı yerdir. PTH buradaki kalsiyum kanallarını artırır. Sunum distal tübülü bu yüzden "kalsiyumun asıl denge noktası" olarak işaretler.

Toplayıcı kanal idrara son şeklini veren segmenttir. Üç şeyi ayarlar:

- **Sodyum ve potasyum (esas hücreler):** aldosteron, epitelyal Na kanalının (ENaC) ve Na-K-ATPaz'ın sayısını artırır. Sodyum emilir. Lümen negatifleşir ve potasyum ROMK kanalından atılır (Bölüm 4.2).
- **Asit-baz (interkale hücreler):** A tipi hücreler H^+ salgılar ve bikarbonat yapar, B tipi hücreler bikarbonat salgılar.
- **Su:** ADH yokken toplayıcı kanal suya neredeyse geçirimsizdir. ADH, esas hücrelerin bazolateral zarındaki **V2 reseptörüne** bağlanır. Gs proteini adenilat siklazı uyarır, cAMP artar ve protein kinaz A, akuaporin-2 içeren vezikülleri lümen zarına taşır. Kanal suya geçirgen hâle gelir. Su, medullanın yüksek ozmolalitesine doğru çekilir ve idrar en fazla ≈1200 mOsm/kg'a kadar yoğunlaşır → **Soru 3.7**. Toplam süzüntüdeki suyun yaklaşık %10'u burada ayarlanır.

"ADH varlığında su geçirgenliği en yüksek segment" sorusunda tuzak proksimal tübül ve ince inen koldur. İkisi de suya çok geçirgendir, ama bu geçirgenlik akuaporin-1'e bağlıdır ve ADH'den bağımsızdır. ADH'nin değiştirdiği, yani ADH varken en yüksek geçirgenliğe ulaşan segment toplayıcı kanaldır. Kalın çıkan kol ise ADH varken de suya geçirimsizdir.

Segment	Ana taşıyıcı / kanal	Süzülen Na^+'nın emilen payı	Etki eden ilaç (Kitap 3)
Proksimal tübül	Na-K-ATPaz, NHE3, SGLT2 ve SGLT1, NaPi; organik anyon/katyon taşıyıcıları	≈%65	Karbonik anhidraz inhibitörleri, SGLT2 inhibitörleri, ozmotik diüretikler
İnce inen kol	Akuaporin-1 (su)	—	Mannitol (ozmotik)
Kalın çıkan kol	NKCC2, ROMK; Mg^{2+} ve Ca^{2+} hücreler arası yoldan	≈%25	Kıvrım diüretikleri (furosemid)
Distal kıvrımlı tübül	NCC; PTH'ye bağlı Ca^{2+} kanalı	≈%5-8	Tiazidler
Toplayıcı kanal	ENaC, ROMK (esas hücre); H^+-ATPaz (interkale hücre); V2-akuaporin-2	≈%2-5	Amilorid, spironolakton, tolvaptan

Tablo 3.1 — Nefron segmentlerinin taşıyıcıları ve bunları hedefleyen ilaçlar.

3.4. Böbreğin asit-baz yanıtı: hiperventilasyon örneği

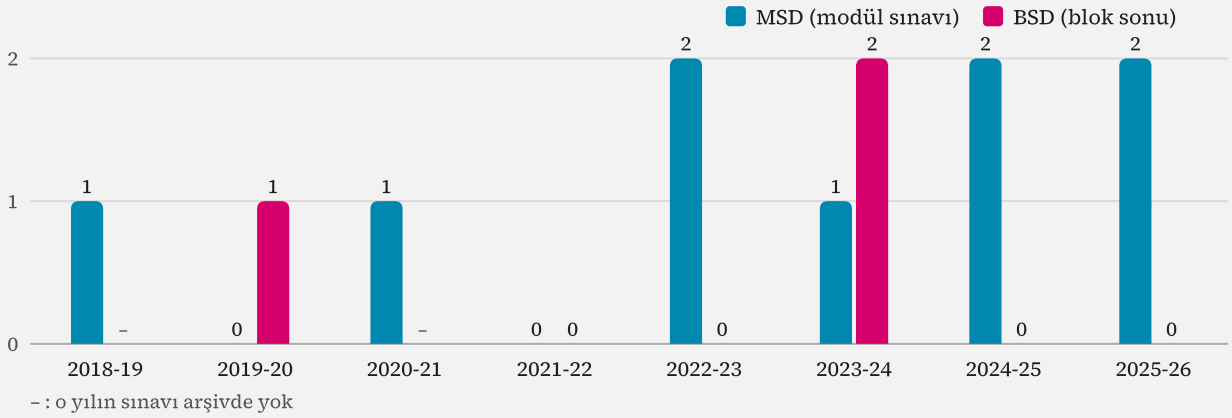
Böbrek asit-baz dengesine iki yolla katılır. Süzülen bikarbonatı geri alır ve her salgıladığı H^+ için kana yeni bir bikarbonat ekler. Bu yeni bikarbonat titre edilebilir asit (fosfat) ve amonyum ile atılan asit kadardır. Her iki iş de tübül hücresinin içindeki CO_2'ye bağlıdır. CO_2 hücrede karbonik anhidraz ile H^+ ve HCO_3^-'a dönüşür. H^+ lümene salgılanır, HCO_3^- kana geçer.

Anksiyete atağında hiperventile eden bir hastayı düşünelim → **Soru 3.8**:

1. Hiperventilasyon CO_2'yi akciğerden fazla atar ve $PaCO_2$ düşer. Akut respiratuvar alkaloz gelişir.
2. Alkaloz iyonize kalsiyumu albümine bağlar, serbest kalsiyum düşer. Ellerde kramp, uyuşma ve karpopedal spazm bundandır.
3. Tübül hücresindeki CO_2 da azaldığı için hücre daha az H^+ üretir ve salgılar.
4. H^+ salgısı azalınca süzülen bikarbonatın bir kısmı geri alınamaz ve idrarla atılır. Böbreğin temel yanıtı **HCO_3^- geri emiliminin azalmasıdır**.
5. Plazma bikarbonatı 1-3 günde düşer ve pH normale yaklaşır. Böbrek kompansasyonu bu yüzden akciğerinkinden yavaştır.

H^+ salgısını ve amonyum üretimini artırmak asidoza verilen yanıttır. Sodyum emiliminin azalması ve aldosteronun artması ise asit-baz kompansasyonunun temel mekanizması değildir.

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 3'ün sorularının sınavlara dağılımı. Sodyumun en çok emildiği segment (proksimal tübül) üç modül sınavında, magnezyumun proksimal tübülde esas olarak emilmediği iki sınavda soruldu.

BÖLÜM 4 · SIVI DENGESİ

Vücut Sıvıları ve Hacmi Düzenleyen Sistemler

Hipovolemi ve hipervolemi soruları (Bölüm 5 ve 6) bu bölümdeki üç sistemi bilmeden çözülemez. Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi tuzu, ADH suyu tutar, ANP ise ikisini birden attırır. Bu bölümün kendi soruları da sınavın en tekrarlı sorularındandır. RAAS'taki "adrenal medulla" tuzağı üç yıl üst üste aynen soruldu. Günde en az 500 mL idrar gerektiği bilgisi dört sınavda geldi.

Sunumu klasörde yok. Bu bölümün ve Bölüm 5-6'nın soruları her yıl sınavın sıvı-elektrolit bloğundan (MSD'de çoğunlukla S43-48, 2025-26'da S6-11) gelir. Bu bloğun sunumu verilen klasörde yok. Sunumlardan yalnızca "Böbrek Hastalıklarına Yaklaşım"da ödem ve hipervolemi bulguları, "Böbreğin Yapısı ve İşlevi"nde toplayıcı kanal ve jukstaglomerüler aparat geçiyor. Anlatım sorulara ve standart fizyoloji bilgisine dayanır.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

14 soru kalıbı, toplam 25 soru; 4 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 4.1 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S48, 2023-24 S45, 2022-23 S47

Renin-Anjiotensin-Aldosteron sistemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hiponatremi durumunda renin salgısı artar.
B) Renin, anjiyotensinojeni anjiyotensin 1'e çevirir.
C) Anjiyotensin 1, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) tarafından anjiyotensin 2'ye dönüştürülür.
D) Anjiyotensin 2, vazokonstrüksiyona yol açar.
E) Anjiyotensin 2 adrenal medulladan aldosteron salınımını uyarır. ✓

Üç yıl üst üste aynı soru ve aynı şıklar. Değişen yalnızca şık sırası (2023-24'te D, diğerlerinde E).

Yanlış olan: "adrenal medulladan". Aldosteronu adrenal korteksin zona glomerulosası yapar. Adrenal medulla katekolamin (adrenalin, noradrenalin) salgılar. Soru tamamen bu tek kelimeye dayanıyor.

Diğer öncüller doğrudur. Hiponatremide makula densaya daha az NaCl ulaşır ve renin artar. Renin anjiyotensinojeni anjiyotensin I'e çevirir. ACE, çoğunlukla akciğer endotelinde, anjiyotensin I'i anjiyotensin II'ye dönüştürür. Anjiyotensin II güçlü bir vazokonstriktördür. → 4.2, Şekil 4.1

SORU 4.2 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2021-22 S26, 2019-20 S20 · **BSD** 2023-24 S60

Aşağıdakilerden hangisi renin salınımını arttıran durumlardan biri değildir?

A) Na alımında artma ✓
B) Renal arter darlığı
C) Hipovolemi
D) Kalp yetmezliği
E) Sempatik aktivasyon

MSD 2019-20 ve 2021-22'de soru 'artırmayan' biçimindeydi, cevap 'Na alımında artma'. BSD 2023-24'te 'artıran' biçimindeydi. Şıklar: ekstrasellüler sıvının azalması ✓, renal perfüzyon basıncının artması, anjiyotensin II, ANP, hipernatremi.

A doğru (artırmaz). Tuz yükü hacmi ve makula densaya ulaşan NaCl'yi artırır. İkisi de renini baskılar.

Renin üç uyaranla artar. Birincisi afferent arteriolde perfüzyon basıncının düşmesidir: renal arter darlığı (B) ve hipovolemi (C). Kalp yetmezliğinde (D) gerçek hacim artmış olsa da efektif arteriyel hacim azaldığı için aynı uyarı oluşur. İkincisi makula densaya ulaşan NaCl'nin azalmasıdır. Üçüncüsü sempatik β1 uyarısıdır (E). BSD sorusundaki diğer şıkların hepsi renini baskılar: perfüzyon artışı, anjiyotensin II (negatif geri bildirim), ANP ve hipernatremi. → 4.2

SORU 4.3

BSD 2025-26 S60

Aldosteronun başlıca etkisi nedir?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Na^+ tutulumu, K^+ atılımı**

Na^+ geri emilimi ve K^+ (ve H^+) atılımı. Aldosteron toplayıcı kanal esas hücresinde ENaC'yi ve Na-K-ATPaz'ı artırır. Sodyum hücreye girer ve lümen negatifleşir. Bu negatiflik potasyumun ROMK kanalından lümene çıkmasını kolaylaştırır. İnterkale hücrelerde H^+ salgısını da artırır. Bu yüzden hiperaldosteronizm hipokalemi ve metabolik alkaloz, hipoaldosteronizm hiperkalemi yapar. → 4.2

SORU 4.4

MSD 2018-19 S11

Tek taraflı ciddi renal arter darlığı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

- 1- Darlığın olduğu böbrekte anjiyotensin 2 düzeyinin artması
- 2- Darlığın olduğu böbrekte renin düzeyinin baskılanması
- 3- Karşı sağlam böbrekte renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin uyarılması
- 4- Karşı sağlam böbrekte natriürezin uyarılması

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **1 ve 4**

1 ve 4 doğru. Darlıklı böbrek düşük perfüzyon algılar, renini ve anjiyotensin II'yi artırır (1 doğru, 2 yanlış). Sistemik kan basıncı ve anjiyotensin II yükselir. Karşıdaki sağlam böbrek bu yüksek basınca maruz kalır. Kendi renini baskılanır (3 yanlış) ve basınç natriürezi ile sodyum atar (4 doğru).

Bu, Goldblatt 'iki böbrek-bir klips' modelidir. Hipertansiyonu sağlam böbreğin natriürezine rağmen darlıklı böbreğin renini sürdürür. → 4.2

SORU 4.5 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S10, 2022-23 S48, 2020-21

Aşağıdaki durumlardan hangisi ADH salınımını artırarak idrar çıkışının azalmasına neden olur?

A) Hipertansiyon
B) Aşırı sıvı alımı
C) Hiperosmolarite ✓
D) ANP artışı
E) Atriyum geriliminin artması

2022-23 şıkları: alkol, plazma ozmotik basıncının azalması, kan basıncının azalması ✓, haloperidol, hücre dışı sıvı hacminin artması. 2020-21'de soru 'artmış kan basıncı hangisine neden olmaz' biçimindeydi. Cevap: vazopressin artışı.

C doğru (2025-26): hiperosmolarite. ADH'nin en duyarlı uyaranı plazma ozmolalitesinin %1-2 artmasıdır. Ön hipotalamustaki ozmoreseptörler bunu algılar. Hacim ya da basınç düşüşü de ADH'yi artırır, ama bunun için %5-10 kayıp gerekir. Bu uyarı devreye girince çok güçlüdür.

Hipertansiyon (A), aşırı sıvı alımı (B), ANP artışı (D) ve atriyum geriliminin artması (E) ADH'yi baskılar. 2022-23 şıklarında da alkol ve haloperidol ADH'yi azaltır. Bira içenlerdeki poliüri bundandır. Ozmolalitenin düşmesi ve hacmin artması da ADH'yi baskılar. → 4.3

SORU 4.6 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S8 · **BSD** 2025-26 S13

Aşağıdaki durumlardan hangisi idrar çıkışını azaltmaz, aksine artırır?

A) ADH salınımının azalması ✓
B) Dehidratasyon
C) Kan basıncının düşmesi
D) Renin salınımının artması
E) Böbrek perfüzyonunun azalması

BSD 2025-26 tersini sordu ('idrar çıkışının azalmasını en iyi açıklayan'). Şıklar: aldosteron azalması, renin artışı ✓, ANP artışı, ADH azalması, proksimal Na^+ emiliminin azalması.

A doğru (MSD). ADH azalınca toplayıcı kanal suya geçirimsiz kalır. Bol ve seyreltik idrar çıkar (su diürezi).

Dehidratasyon (B), kan basıncının düşmesi (C), renin artışı (D) ve böbrek perfüzyonunun azalması (E) idrarı azaltır. Bunların hepsi hacmi korumaya yönelik yanıtlardır. BSD sorusunda renin artışı anjiyotensin II ve aldosteron üzerinden Na^+ ve su tutar, idrar azalır. Diğer dört şık idrarı artırır. → 4.2-4.3

SORU 4.7
MSD 2020-21, 2020-21

ADH böbrekler üzerine etkisini hangi reseptör aracılığıyla gösterir?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **V2**

Aynı sınavda (MSD 2020-21) iki ayrı soru.

Böbrekte V2, damarda V1a. V2, Gs-adenilat siklaz-cAMP-PKA yolu üzerinden akuaporin-2'yi lümen zarına yerleştirir. V1a ise Gq üzerinden fosfolipaz C'yi uyarır. IP_3 ve DAG oluşur, hücre içi Ca^{2+} artar ve düz kas kasılır. 'Vazopressin' adı bu ikinci etkiden gelir. Hipofizde ACTH salgısını artıran üçüncü bir tip, V1b (V3) de vardır. Tolvaptan, V2'yi seçici bloke eden diüretiktir (Kitap 3). → 4.3

SORU 4.8
MSD 2020-21

Aşağıdakilerden hangisinde susama merkezi yer alır?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Ön hipotalamus**

Ön hipotalamus. Susama merkezi lamina terminalis bölgesindedir. Bu bölge OVLT, subfornikal organ ve medyan preoptik çekirdekten oluşur. OVLT ve subfornikal organda kan-beyin bariyeri zayıftır. Bu yüzden plazma ozmolalitesini ve anjiyotensin II'yi doğrudan algılarlar. ADH'yi yapan supraoptik ve paraventriküler çekirdekler de ön hipotalamustadır. Susama ve ADH aynı uyaranlarla birlikte çalışır. → 4.3

SORU 4.9
MSD 2019-20 S38

Aşağıdakilerin hangisi glukokortikoidlerin etkilerinden değildir?

A) Beyin natriüretik peptid reseptör A düzeyini artırır.
B) Renal natriüretik peptid reseptör A düzeyini artırır.
C) Susuzluk duygusunu artırır. ✓
D) Su atılımını artırır.
E) Sodyum atılımını artırır.

C doğru (etkisi değildir). Deneysel çalışmalarda glukokortikoidler hipotalamusta ve böbrekte natriüretik peptid reseptörü A'nın (NPR-A) yapımını artırdı. Böylece ANP'ye yanıt güçlendi (A, B). Sonuç olarak su ve sodyum atılımı arttı (D, E). Hipotalamik etki su alımını azalttı. Yani glukokortikoidler susuzluğu artırmaz, azaltır.

Bu soru ders kitaplarında az geçen, araştırmaya dayalı bir bilgiyi soruyor. Akılda tutulacak cümle: glukokortikoidler ANP yolunu güçlendirir ve suyu atma yönünde etki eder. → 4.3

SORU 4.10

MSD 2025-26 S7

Aşağıdaki durumlardan hangisi hipervolemiye karşı gelişen kompansatuar bir fizyolojik yanıttır?

A) Proksimal tubuldan Na^+ geri emiliminin artması
B) Renin salınımının artması
C) Efferent arteriyol konstriksiyonu
D) Aldosteron salınımının artması
E) Atrial gerilmenin artmasına bağlı ANP salınımının artması ✓

E doğru. Hacim artınca atriyumlar gerilir ve ANP salınır. ANP afferent arteriolü genişletir, GFR'yi artırır, toplayıcı kanalda sodyum emilimini azaltır, renin, aldosteron ve ADH'yi baskılar. Sonuçta natriürez ve diürez gelişir.

Proksimal Na^+ emiliminin artması (A), renin artışı (B), efferent konstriksiyon (C) ve aldosteron artışı (D) hacmi korumaya yöneliktir. Bunlar hipovolemide görülür, hipervolemide baskılanır. → 4.4

SORU 4.11 **4 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S46, 2021-22 S47 · **BSD** 2023-24 S59, 2022-23 S60

Toksik maddelerin atılması için bir günde çıkarılması gereken idrar miktarı en az ne kadar olmalıdır?

A) 1500 mL
B) 2000 mL
C) 500 mL ✓
D) 2500 mL
E) 1000 mL

Dört sınavda aynı soru ve aynı cevap. Değişen yalnızca şık sırası.

500 mL. Vücut her gün yaklaşık 600 mOsm çözünen (üre, tuzlar, asitler) üretir. Böbrek idrarı en fazla ≈1200 mOsm/kg yoğunlaştırabilir. Bu çözünenleri atmak için gereken en az su 600/1200 = 0,5 L'dir (zorunlu idrar hacmi). Oligürinin sınırı bu yüzden 400-500 mL/gün dolayındadır. Bunun altında atık maddeler birikir. → 4.1

SORU 4.12

MSD 2018-19 S44

Sıcak ve kuru bir havada normal bir birey terle yaklaşık günde ne kadar sıvı kaybeder?

A) 1-2 L/gün ✓
B) 500 µL/gün
C) 5 L/gün
D) 10 L/gün
E) 250 mL/gün

A doğru: 1-2 L/gün. Normal koşullarda terle kayıp ≈100 mL/gündür. Sıcak havada ≈1,4 L/gün, uzun ağır egzersizde ise saatte 1-2 L'ye çıkabilir. 500 µL/gün ve 250 mL/gün sıcak hava için çok azdır. 5-10 L/gün ise ağır egzersiz düzeyidir. → 4.1

SORU 4.13

MSD 2018-19 S47

Sağlıklı bir insanda aşağıdakilerden hangisinin/hangilerinin bol tüketilmesi vücut sıvı konsantrasyonuna olumlu katkı yapmaz?

- 1- Su
- 2- Çay
- 3- Türk kahvesi
- 4- Neskafe
- 5- Ihlamur

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **2, 3, 4**

2, 3, 4. Çay ve kahveler kafein içerir. Kafeinin hafif diüretik etkisi vardır. Bu yüzden sınavda 'bol tüketildiğinde sıvı açığını kapatmaz' diye kabul edildi. Su ve kafeinsiz bitki çayı (ıhlamur) sıvı dengesine doğrudan katkı yapar.

Not: güncel çalışmalara göre ölçülü miktarda tüketilen kafeinli içecekler de net sıvı kazancı sağlar. Sınavda beklenen cevap ise kafein içerenleri ayırmaktır. → 4.1

SORU 4.14

BSD 2019-20 S61

Normal kan sodyum düzeyi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 120 mEq/litre
B) 12 mEq/litre
C) 13.5-14.5 mEq/litre
D) 4 mEq/litre
E) 135-145 mEq/litre ✓

E doğru: 135-145 mEq/L. Sodyum ekstrasellüler sıvının ana katyonudur ve plazma ozmolalitesinin yaklaşık yarısını belirler. Ozmolalite ≈ 2×Na + glukoz/18 + BUN/2,8 ≈ 285-295 mOsm/kg. Diğer şıklar ya hücre içi değerlere (K^+ ≈ 140) ya da anlamsız sayılara karşılık gelir. → 4.1

4.1. Vücut sıvı bölmeleri ve günlük su dengesi

Erişkin erkeğin vücut ağırlığının yaklaşık %60'ı sudur. Bunun üçte ikisi hücre içinde (intrasellüler sıvı), üçte biri hücre dışındadır (ekstrasellüler sıvı). Ekstrasellüler sıvının dörtte üçü interstisyumda, dörtte biri plazmadadır. İki bölmenin ana katyonları farklıdır. Hücre dışında **sodyum** (normal serum düzeyi **135-145 mEq/L**), hücre içinde potasyum (≈140 mEq/L) baskındır → **Soru 4.14**. Hücre zarı suya geçirgendir. Su, ozmolalitenin yüksek olduğu tarafa geçer. Bu yüzden plazma ozmolalitesini (≈285-295 mOsm/kg ≈ 2×Na + glukoz/18 + BUN/2,8) belirleyen sodyum, suyun bölmeler arasında nasıl dağılacağını da belirler.

Bu ayrım, bölümün geri kalanını anlamanın anahtarıdır. **Hacmi** (ekstrasellüler sıvının miktarını) total vücut *sodyumu* belirler. Sodyum nereye giderse su da onunla gider. **Sodyum konsantrasyonunu** ise su belirler. Bu yüzden hacim bozuklukları (hipovolemi, hipervolemi) sodyum ve suyun *birlikte* kaybı ya da kazancıdır. Sodyum konsantrasyonu bozuklukları (hiponatremi, hipernatremi) ise suyun sodyuma göre fazlalığı ya da azlığıdır. Hacmi tuz tutan RAAS ayarlar, konsantrasyonu su tutan ADH ayarlar.

Günlük su dengesi. Erişkin günde yaklaşık 2,5 litre su alır: içilen su ve içecekler 1,2-1,5 L, besinlerin suyu 0,7-1 L, metabolizma suyu ≈0,3 L. Aynı miktarı verir: idrar 1-1,5 L, deri ve solunumla hissedilmeyen kayıp ≈0,7 L, dışkı ≈0,1 L, ter normalde ≈0,1 L. Sıcak ve kuru havada terle kayıp günde **1-2 litreye** çıkar. Uzun süren ağır egzersizde saatte 1-2 litreyi bulabilir → **Soru 4.12**. Sınavda bol tüketildiğinde sıvı açığını kapatmayan içecekler olarak kafeinli olanlar (çay, Türk kahvesi, neskafe) kabul edildi. Kafeinin diüretik etkisi yüzündendir. Su ve ıhlamur gibi kafeinsiz içecekler bu listede değildir → **Soru 4.13**.

Neden günde en az 500 mL idrar gerekir? → **Soru 4.11** Vücut her gün metabolizmanın artığı olarak yaklaşık 600 mOsm çözünen üretir: üre, sülfat, fosfat, organik asitler ve fazla tuz. Bunların atılması gerekir. İnsan böbreği idrarı en fazla ≈1200 mOsm/kg'a kadar yoğunlaştırabilir. Bu çözünenleri taşıyacak en az su 600 ÷ 1200 = **0,5 litredir**. Buna *zorunlu idrar hacmi* denir. Günlük idrar bu değerin altına inerse (oligüri, <400-500 mL/gün) böbrek ne kadar yoğunlaştırırsa yoğunlaştırsın atıkları atamaz. Üre ve kreatinin yükselir. Yaşlıda yoğunlaştırma yeteneği azaldığı için zorunlu idrar hacmi daha yüksektir.

4.2. Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi

RAAS, ekstrasellüler hacim azaldığında tuzu ve suyu tutan, damarları daraltan bir hormon zinciridir (Şekil 4.1). Zincirin halkaları sırasıyla şöyledir.

Renin: zinciri başlatan enzim

Renin, afferent arteriol duvarındaki granüler (jukstaglomerüler) hücrelerde yapılır. Salgısını üç uyaran artırır → **Soru 4.2**:

1. **Afferent arteriolde perfüzyon basıncının düşmesi.** Granüler hücreler bir tür gerim reseptörüdür. Hipovolemi, hipotansiyon, renal arter darlığı ve kalp yetmezliği bu yolla renini artırır. Kalp yetmezliğinde gerçek hacim artmış olsa da arterlere ulaşan "efektif" hacim azalmıştır.
2. **Makula densaya ulaşan NaCl'nin azalması** (Bölüm 2.4). Hiponatremi ve hacim azlığı bu yolla da renini artırır.
3. **Sempatik uyarı** (β1 reseptörleri). Ayağa kalkmada, kanamada ve streste devreye girer.

Tersine, perfüzyon basıncının artması, tuz yükü (sodyum alımının artması), hipernatremi, anjiyotensin II'nin kendisi (negatif geri bildirim) ve ANP renini baskılar. Bu yüzden "renin salınımını artırmayan durum" sorusunun cevabı sodyum alımının artmasıdır.

Anjiyotensinojenden anjiyotensin II'ye

Renin bir hormon değil, bir proteazdır. Karaciğerin sürekli yaptığı **anjiyotensinojeni** keserek etkisiz bir dekapeptid olan **anjiyotensin I'i** oluşturur. Anjiyotensin I, özellikle akciğer kapillerlerinin endotelindeki **anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE)** ile oktapeptid **anjiyotensin II'ye** çevrilir. ACE aynı zamanda vazodilatör bradikinini yıkan enzimdir. ACE inhibitörlerinin öksürük yan etkisi buradan gelir (Kitap 3).

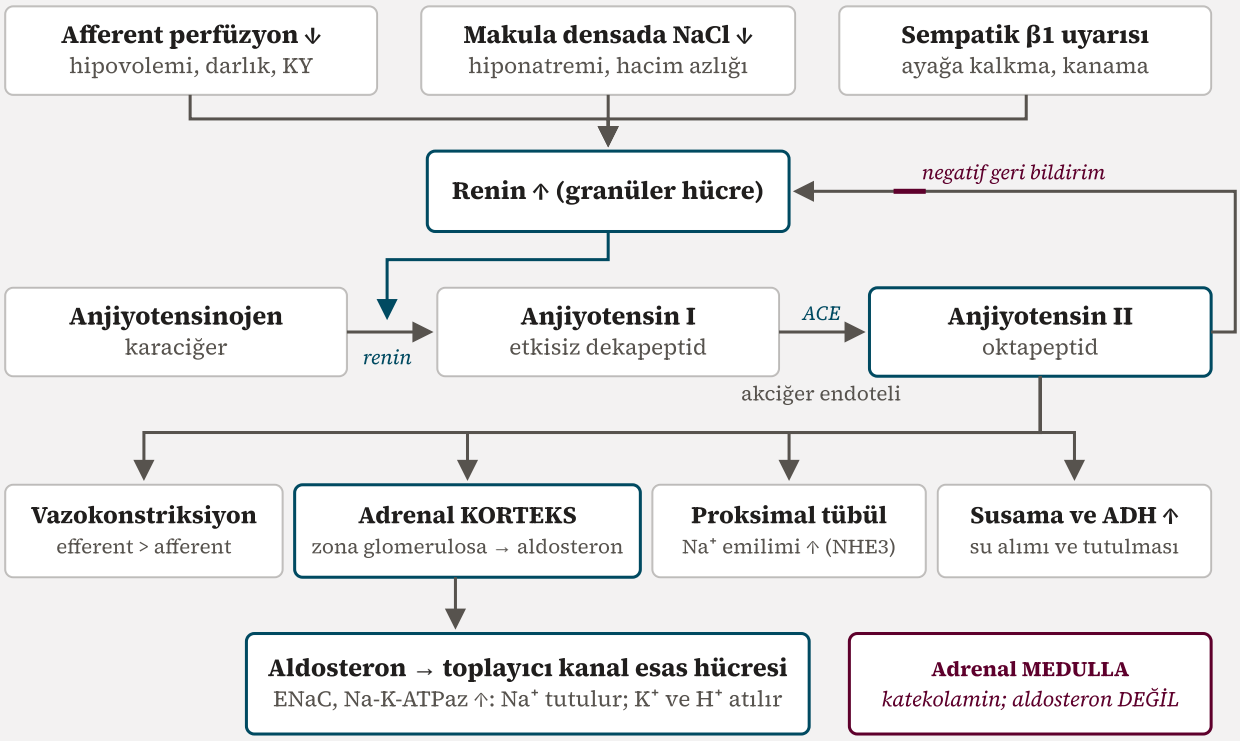
Anjiyotensin II'nin etkileri

- **Vazokonstriksiyon:** arteriyolleri daraltır ve kan basıncını yükseltir. Böbrekte efferent arteriolü afferentten daha çok daraltır ve GFR'yi korur.
- **Aldosteron salgısı: adrenal korteksin zona glomerulosasından** aldosteron salgılatır. Sınavın üç yıl üst üste sorduğu tuzak buradadır. Adrenal *medulla* aldosteron değil, katekolamin (adrenalin, noradrenalin) salgılar → **Soru 4.1**.
- **Doğrudan sodyum emilimi:** proksimal tübülde Na/H değiştiricisini uyarır.
- **Su alımı ve tutulması:** susamayı ve ADH salgısını artırır.

- Uzun vadede damar düz kasında ve kalpte hipertrofi ve fibrozisi uyarır (AT1 reseptörü, Kitap 3).

Aldosteron

Aldosteron bir steroid hormondur. Toplayıcı kanal esas hücresinin çekirdeğindeki mineralokortikoid reseptörüne bağlanır ve şu proteinlerin yapımını artırır: lümen zarındaki ENaC (sodyum kanalı), bazolateral Na-K-ATPaz ve ROMK (potasyum kanalı). Sonuç **sodyumun geri emilmesi ve potasyumun atılmasıdır** → **Soru 4.3**. Sodyum ENaC'den girerken lümeni negatif bırakır. Bu negatiflik potasyumun lümene çıkmasını kolaylaştırır. Aldosteron interkale hücrelerde H^+ salgısını da artırır. Bu yüzden aldosteron fazlalığı (Conn sendromu) hipertansiyon, hipokalemi ve metabolik alkaloz, eksikliği (Addison, hipoaldosteronizm) tuz kaybı, hipovolemi ve hiperkalemi yapar.



Renini baskılayanlar: perfüzyon ↑, tuz yükü, hipernatremi, anjiyotensin II, ANP.

Şekil 4.1 — Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi. Renini üç uyaran artırır. Aldosteronun kaynağı adrenal korteksin zona glomerulosasıdır, medulla değil. Anjiyotensin II, renini negatif geri bildirimle baskılar.

Tek taraflı renal arter darlığı: iki böbreğin zıt davranışı

Bir renal arter ciddi daraldığında → **Soru 4.4** darlığın arkasındaki böbrek düşük basınç algılar, renini ve anjiyotensin II'yi artırır. Sistemik kan basıncı yükselir. Karşı taraftaki sağlam böbrek ise yüksek basınçla perfüze olur. Kendi renini baskılanır ve basınç natriürezi ile fazla sodyumu atar. Bu "iki böbrek, bir klips" (Goldblatt) modelidir.

Hipertansiyonu sağlam böbreğin natriürezine rağmen darlıklı böbreğin renini sürdürür.

4.3. ADH ve susama: suyun düzenlenmesi

Antidiüretik hormon (ADH, vazopressin) hipotalamusun supraoptik ve paraventriküler çekirdeklerinde yapılır, arka hipofizden salınır. ADH'nin işi plazma ozmolalitesini dar bir aralıkta tutmaktır. Bunun için böbrekten suyu geri aldırır (Bölüm 3.3).

ADH salgısını ne değiştirir?

ADH'nin iki ana uyaranı vardır ve duyarlılıkları farklıdır → **Soru 4.5**:

- **Ozmotik uyarı:** plazma ozmolalitesinin yalnızca %1-2 artması ön hipotalamustaki ozmoreseptörleri uyarır ve ADH'yi yükseltir. En duyarlı ve günlük ayarı yapan uyaran budur.
- **Hacim/basınç uyarısı:** kan hacminin ya da basıncının %5-10 düşmesi atriyum ve arterlerdeki baroreseptörler üzerinden ADH'yi artırır. Daha kaba bir uyarıdır, ama devreye girince çok güçlüdür. Ciddi hacim kaybında ozmolalite düşük olsa bile ADH yükselir (hipovolemik hiponatreminin nedeni budur).

ADH'yi artıranlar	ADH'yi azaltanlar
Plazma ozmolalitesinin artması (hiperozmolarite)	Plazma ozmolalitesinin azalması
Kan hacminin ve basıncının azalması	Kan hacminin ve basıncının artması, atriyum geriliminin artması
Bulantı, ağrı, hipoksi, cerrahi stres	ANP
Morfin, nikotin, siklofosfamid; ektopik salgı (küçük hücreli akciğer kanseri, SIADH)	Alkol, klonidin, haloperidol

Tablo 4.1 — ADH salgısını düzenleyen etkenler. Alkolün ADH'yi baskılaması, alkol alımından sonraki poliüirinin nedenidir. Artmış kan basıncı ADH'yi artırmaz, azaltır.

ADH'nin iki reseptörü

ADH'nin böbrekteki etkisi **V2 reseptörü** üzerindendir. V2, Gs-cAMP-protein kinaz A yolu ile akuaporin-2'yi toplayıcı kanalın lümen zarına yerleştirir (Bölüm 3.3). Damar düz kasındaki **V1a reseptörü** ise Gq proteinine bağlıdır. **Fosfolipaz C**'yi uyarır, IP_3 ve diaçilgliserol oluşur, hücre içi kalsiyum artar ve düz kas kasılır → **Soru 4.7**. Hormonun "vazopressin" adı bu ikinci etkiden gelir. Bu etki yüksek ADH düzeylerinde, örneğin ağır kanamada önem kazanır. Üçüncü tip V1b (V3) hipofizde ACTH salgısını artırır.

ADH ve idrar miktarı. ADH azalınca toplayıcı kanal suya geçirimsiz kalır ve bol, seyreltik idrar çıkar (su diürezi) → **Soru 4.6**. Dehidratasyon, kan basıncının düşmesi, böbrek perfüzyonunun azalması ve renin artışı ise idrarı azaltır. Bu yanıtların hepsi hacmi korumaya yöneliktir. Renin artışı anjiyotensin II ve aldosteron üzerinden tuzu ve suyu tutar. ADH ise suyu tutar.

Susama

ADH suyu tutar, ama kaybedileni yerine koyamaz. Yerine koymak için su içmek gerekir. **Susama merkezi ön hipotalamustadır**. Üçüncü ventrikülün ön duvarındaki lamina terminalis bölgesinde, OVLT, subfornikal organ ve medyan preoptik çekirdekte yer alır → **Soru 4.8**. OVLT ve subfornikal organda kan-beyin bariyeri yoktur. Bu yüzden plazma ozmolalitesini ve dolaşımdaki anjiyotensin II'yi doğrudan algılarlar. Susamanın uyaranları ADH'ninkilerle aynıdır: ozmolalite artışı, hacim azlığı ve anjiyotensin II. Ağız kuruluğu da susamayı artırır.

Glukokortikoidler ve natriüretik peptid reseptörü. 2019-20'de araştırmaya dayalı bir soru soruldu → **Soru 4.9**. Deneysel çalışmalarda glukokortikoidler hipotalamusta ve böbrekte natriüretik peptid reseptörü A'nın yapımını artırdı. Böylece ANP'nin etkisi güçlendi, su ve sodyum atılımı arttı. Hipotalamustaki etki ise su alımını azalttı. Glukokortikoidler susuzluğu artırmaz.

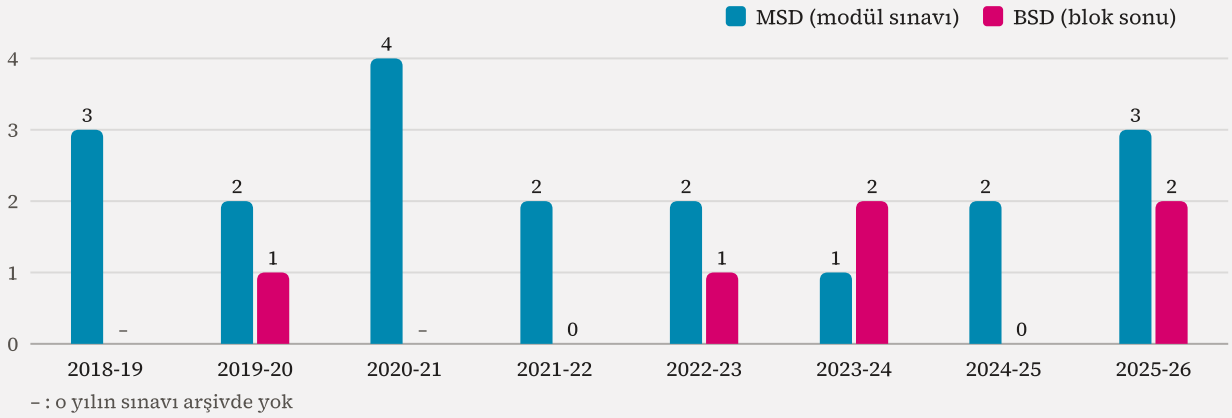
4.4. ANP: hacim fazlasına karşı fren

RAAS ve ADH hacmi korur. Hacim arttığında devreye giren karşı sistem natriüretik peptidlerdir. Atriyum kası gerildiğinde **atriyal natriüretik peptid (ANP)**, ventrikül gerildiğinde beyin natriüretik peptid (BNP) salınır. ANP'nin etkileri RAAS'ın tam tersidir → **Soru 4.10**:

- Afferent arteriolü genişletir (efferenti hafifçe daraltır). Glomerül basıncı ve GFR artar.
- Toplayıcı kanalda sodyum emilimini azaltır.
- Renin, aldosteron ve ADH salgısını baskılar.
- Damarları genişletir ve sıvının bir kısmını interstisyuma kaydırır.

Sonuç **natriürez ve diürezdir**. Hacim fazlasına verilen diğer yanıt *basınç natriürezidir*: kan basıncı yükselince böbrek doğrudan daha çok sodyum ve su atar. Proksimal tübülde sodyum emiliminin artması, renin ve aldosteron artışı ve efferent konstriksiyon ise hipovolemiye verilen yanıtlardır. Hipervolemide bunlar baskılanır.

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



– : o yılın sınavı arşivde yok

Bölüm 4'ün sorularının sınavlara dağılımı. 2020-21 MSD'de ADH, susama ve vazopressine beş soru ayrıldı. 2022-23'ten 2024-25'e RAAS sorusu aynen tekrarlandı.

Hipovolemi

"Hipovolemi nedenleri arasında olmayan" sorusu sekiz ayrı sınavda geldi, her seferinde başka bir çeldiriciyle. Hepsini tek bir soruya indirmek mümkündür: bu durum vücuttan tuz ve su kaybettirir mi, yoksa tutturur mu? Bölüm önce bu mantığı kurar. Ardından bulguları ve vücudun hacim kaybına verdiği yanıtı, kanayan bir hasta üzerinden adım adım anlatır.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

7 soru kalıbı, toplam 19 soru; 1 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 5.1

MSD 2025-26 S11

Hipovoleminin en tipik özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntraselüler sıvının artması
B) Ekstraselüler sıvı hacminin azalması ✓
C) Ozmolaritenin belirgin düşmesi
D) Hücre içi potasyum artması
E) Plazma hacminin artması

B doğru. Hipovolemi, tuz ve suyun birlikte kaybıyla ekstrasellüler sıvı hacminin azalmasıdır. Kayıp çoğunlukla izotoniktir. Bu yüzden ozmolalite belirgin düşmez (C), hücre içi sıvı artmaz (A). Hücre içi potasyumun artması (D) hipovolemiyle ilgili değildir. Plazma hacmi artmaz, azalır (E). → 5.1

SORU 5.2 **8 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S47, 2023-24 S44, 2022-23 S44, 2021-22 S45, 2021-22 S43, 2019-20 S46, 2018-19 S43 · **BSD** 2022-23 S58, 2021-22 S57

Aşağıdakilerden hangisi hipovolemi nedenleri arasında değildir?

A) Diyare
B) Diabetes insipidus
C) Böbreklerden sodyumun atılamaması ✓
D) Hipoaldosteronizm
E) Kusma

Her yıl aynı kalıp, farklı çeldirici. 'Neden değildir' cevapları:

MSD 2024-25: karaciğer sirozu. MSD 2023-24: böbreklerden sodyumun atılamaması. MSD 2022-23 ve 2021-22: aşırı aldosteron salınımı. MSD 2019-20: aşırı hipotonik sıvı kullanma. MSD 2018-19: hiperaldosteronizm ('hipovolemiye neden olamaz'). BSD 2022-23: uygunsuz ADH salınımı.

Soru iki yılda tersine çevrildi ('neden olur'). MSD 2021-22 S43: hipoaldosteronizm. BSD 2021-22: büyük kan kaybı.

Kural: hacmi artıran her şey hipovolemi nedeni olamaz. Böbrekten sodyum atılamaması, aldosteron fazlalığı, SIADH ve bol hipotonik sıvı tuzu ya da suyu tutar. Bunlar hipervolemi ya da hiponatremi yapar. Sirozda total ekstrasellüler sıvı artmıştır, ödem ve asit vardır. 'Efektif' arteriyel hacmin azalması hipovolemi sayılmaz (Soru 6.4).

Gerçek nedenler kayıp yollarına göre sıralanır. Gastrointestinal: diyare, kusma. Böbrek: diüretik, ozmotik diürez, hipoaldosteronizm ve Addison hastalığı, diabetes insipidus ve ADH eksikliği. Deri: terleme, yanık. Üçüncü boşluğa kayma: pankreatit, ileus, kırık. Doğrudan kanama ve yetersiz alım da hipovolemi yapar. → 5.2

SORU 5.3 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2019-20 S44, 2019-20 S45 · **BSD** 2024-25 S61

Hipovolemik hastada aşağıdakilerden hangisi/hangileri gözlenebilir?

- I. Üre kreatinin artışı
- II. Vücut sıcaklığında yükselme
- III. Hızlı ve zayıf nabız
- IV. Sıcak kuru deri
- V. Uykuya yatkınlık

A) I, II, III, IV, V
B) I, II, III, IV
C) I, II, III, V ✓
D) I, II, III
E) IV

MSD 2019-20 S45: hipovolemide beklenmeyen bulgu sorusunda şıklar konfüzyon, konuşma bozukluğu, turgor azalması, mukozalarda kuruluk ve egzoftalmus ✓ idi. BSD 2024-25'te ise klinik belirtilerden olmayan sorusunda şıklar halsizlik, venlerde belirginleşme ✓, hızlı yüzeyel soluma, nabız zayıflaması ve solukluk idi.

C doğru (MSD 2019-20 S44: I, II, III, V). Prerenal azotemi nedeniyle üre ve kreatinin artar. Dehidratasyon ateşi görülebilir. Sempatik yanıt nabzı hızlı ve zayıf yapar. Beyin perfüzyonu azalınca uykuya meyil olur. 'Sıcak kuru deri' (IV) beklenmez: vazokonstriksiyon deriyi soğuk ve soluk yapar.

Hipovolemide gözler çöker (enoftalmus), dolayısıyla egzoftalmus beklenmez. Boyun venleri de kollabedir. Venlerde belirginleşme hipervoleminin bulgusudur (Soru 6.3). → 5.3

SORU 5.4 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S9 · **BSD** 2025-26 S12

35 yaşında bir kadın hasta, 2 gündür devam eden şiddetli ishal ve kusma şikayetiyle acil servis başvuruyor. Muayenede deride turgor azalmış, nabız 118/dk, kan basıncı 90/60 mmHg, idrar çıkışı azalmıştır. Bu hastada fizyolojik olarak hangisi beklenir?

A) ADH salınımında azalma
B) Renin salınımında artma ✓
C) Efferent arteriyol dilatasyonu
D) ANP salınımında artma
E) Kapiller hidrostatik basıncın artışı

MSD 2025-26: ishal-kusma olgusu, cevap renin artışı. BSD 2025-26: ateş ve terleme olgusu, cevap renal Na^+ geri emiliminin artması.

B doğru (MSD). Hipovolemide afferent arteriol basıncı ve makula densaya ulaşan NaCl düşer, sempatik tonus artar. Üçü birlikte renini yükseltir.

ADH azalmaz, artar (A). Efferent arteriol genişlemez, anjiyotensin II ile daralır (C). ANP azalır (D). Kapiller hidrostatik basınç düşer (E). Bu düşüş interstisyel sıvının damara çekilmesini kolaylaştırır. BSD olgusunda doğru yanıt sodyum emiliminin artmasıdır. ANP artışı, sempatik aktivitenin azalması, genel vazodilatasyon ve ADH azalması hepsi ters yöndedir. → 5.4, Şekil 5.1

SORU 5.5 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S44, 2023-24 S46

Trafik kazası sonrası bacak kesisine bağlı kanaması olan bir hasta hızlıca acil servise getiriliyor. Bu hastada acile getirilinceye kadar geçen sürede aşağıdaki fizyolojik yanıtlardan hangisinin görülmesi en az olasıdır?

A) Renal kan akımında azalma
B) Arteriyollerde vazokonstriksiyon
C) Baroreseptörlerin devreye girmesi sonucu kardiyak kontraktilitede artma
D) Venöz dilatasyon ✓
E) Plazmada anjiyotensin 2 miktarında artma

İki yıl üst üste aynı olgu, aynı şıklar.

D doğru. Kanamada baroreseptör uyarısı azalır ve sempatik sistem devreye girer. Arteriyollerle birlikte venler de daralır. Venokonstriksiyon venlerdeki kanı kalbe doğru iter ve önyükü korur. Venlerin genişlemesi bu amaca terstir.

Böbrek kan akımı azalır (A). Arteriyoller daralır (B). Baroreseptör refleksiyle kalp hızı ve kasılma gücü artar (C). Anjiyotensin II yükselir (E). Bunların hepsi beklenen yanıtlardır. → 5.4, Şekil 5.1

SORU 5.6

MSD 2018-19 S48

Hipovolemi ile dehidratasyon ayrımında öncelikle aşağıdakilerden hangisinin konsantrasyonunu bilmek istersiniz?

A) K
B) Ca
C) H
D) Na ✓
E) O2

D doğru: sodyum. Saf su kaybında (dehidratasyon) su hücre içinden de çekilir ve serum sodyumu yükselir (hipernatremi). Hipovolemide tuz ve su birlikte kaybedildiği için sodyum çoğunlukla normaldir. Potasyum, kalsiyum, H^+ ve oksijen bu ayrımı yapmaz. → 5.1

SORU 5.7

MSD 2018-19 S45

Hastaya i.v. sıvı verirken aşağıdakilerden hangisi/hangilerini yakından izlemeniz gerekir?

- 1- Kan basıncı
- 2- İdrar çıkışı
- 3- Mental durum
- 4- Periferik perfüzyon

A) 1, 2
B) 1, 2, 3
C) 1, 2, 3, 4 ✓
D) 1, 3
E) 2, 4

C doğru (dördü de). Sıvının yeterliliği organ perfüzyonuyla ölçülür. Kan basıncı ve nabız dolaşımı, saatlik idrar (≥0,5 mL/kg/saat) böbrek perfüzyonunu gösterir. Mental durum beyin perfüzyonunu, kapiller dolum süresi ve deri ısısı periferik perfüzyonu yansıtır. Aşırı yüklenmeyi yakalamak için akciğer sesleri ve juguler venöz basınç da izlenir. → 5.5

5.1. Tanım: hipovolemi dehidratasyon değildir

Hipovolemi, ekstrasellüler sıvı hacminin azalmasıdır. Nedeni sodyum ve suyun *birlikte* kaybıdır → **Soru 5.1**. Kayıp sıvısı (ishal, kusma, kan, idrar) çoğunlukla plazmaya yakın ozmolalitededir. Bu yüzden saf hipovolemide serum sodyumu ve ozmolalite belirgin değişmez. Hücre içinden hücre dışına su geçmez, hücre içi hacim korunur. Kaybın bedelini plazma ve interstisyum öder.

Dehidratasyon ise dar anlamda *saf su* kaybıdır: susuz kalma, ateş ve terleme, diabetes insipidus. Su sodyumsuz kaybedildiği için serum sodyumu ve ozmolalite yükselir. Ozmolalitesi artan hücre dışı sıvı hücre içinden su çeker. Kayıp bütün bölmelere yayılır, dolaşan hacim görece korunur. İki tabloyu ayırmak için öncelikle bakılacak değer **serum sodyumudur** → Soru 5.6. Hipernatremi su kaybını, normal sodyum tuz ve suyun birlikte kaybını düşündürür. Klinikte iki durum sıklıkla bir arada bulunur. Örneğin ağır ishalli bir çocuk hem hacim hem su kaybeder. Çocuktaki dehidratasyonun derecelendirilmesi Kitap 5'te anlatılır.

5.2. Nedenler: tuz ve su nereden kaybedilir?

Hipovolemi nedenleri kaybın yoluna göre sıralanır → Soru 5.2:

Kayıp yolu	Örnekler	Mekanizma
Gastrointestinal	Diyare, kusma, fistül, nazogastrik drenaj	Sindirim salgıları (günde ≈8 L) emilemeden dışarı atılır.
Böbrek	Diüretikler, ozmotik diürez (glukozüri), **hipoaldosteronizm ve Addison hastalığı**, tuz kaybettiren nefropati, **diabetes insipidus (ADH eksikliği)**	Aldosteron yoksa sodyum tutulamaz. ADH yoksa su tutulamaz.
Deri	Aşırı terleme, yanık	Ter ve yanık sızıntısı tuz ve su içerir. Yanıkta protein de kaybedilir.
Üçüncü boşluğa kayma	Akut pankreatit, intestinal obstrüksiyon, kırık (hematom), peritonit	Sıvı vücuttadır ama dolaşıma katılamayan bir boşlukta toplanır.
Kanama	Büyük kan kayıpları	Plazma ve eritrositler birlikte kaybedilir.
Yetersiz alım	Bilinç bozukluğu, yaşlılık, susama algısının azalması	Kayıplar sürerken yerine konamaz.

Tablo 5.1 — Hipovolemi nedenleri.

Sınavın çeldiricileri bunun tersidir. Tuz ya da su **tutturan** bir durum hipovolemi yapamaz:

- **Aşırı aldosteron salınımı, hiperaldosteronizm:** sodyumu tutar, hacmi artırır (2018-19, 2021-22 ve 2022-23 çeldiricisi).
- **Böbreklerden sodyumun atılamaması** (böbrek yetmezliği): sodyum birikir (2023-24).

- **Uygunsuz ADH salınımı (SIADH):** su tutulur (BSD 2022-23).
- **Aşırı hipotonik sıvı kullanımı:** su yüklenir ve hiponatremi gelişir (2019-20).
- **Karaciğer sirozu:** total ekstrasellüler sıvı artmıştır, bu yüzden asit ve ödem vardır. Bu hastalarda arterlere düşen "efektif" hacim azalmıştır ve böbrek bunu hacim azlığı gibi algılar. Ama tablo hipovolemi değil, ödemli bir hipervolemidir (2024-25, Soru 6.4).

5.3. Bulgular

Hipovoleminin bulguları üç kaynaktan gelir. Bu mantık bulguları ezberlemek yerine çıkarmayı sağlar → **Soru 5.3**:

1. **Sempatik yanıt:** taşikardi, hızlı ve zayıf (ipliksi) nabız, deri damarlarının daralmasına bağlı **soğuk ve soluk** deri, terleme. Bu yüzden 2019-20 sorusunda "sıcak kuru deri" yanlış öncüldü.
2. **Organ perfüzyonunun azalması:** hipotansiyon, önce ortostatik. Böbrekte oligüri ve prerenal azotemi gelişir, üre ve kreatinin yükselir. Beyinde konfüzyon, konuşma bozukluğu, uykuya meyil ve halsizlik görülür. Hızlı ve yüzeyel soluma da eşlik edebilir.
3. **İnterstisyel sıvının azalması:** deri turgorunun azalması, mukozalarda kuruluk, göz kürelerinin çökmesi (enoftalmus), boyun venlerinin kollabe olması. Bu yüzden **egzoftalmus** ve **venlerde belirginleşme** hipovolemide beklenmez. Venlerdeki dolgunluk hipervoleminin bulgusudur (Bölüm 6.3).

Hipovolemide vücut sıcaklığı da yükselebilir. Özellikle çocukta ve yaşlıda, ter yoluyla ısı kaybı azaldığı için "dehidratasyon ateşi" görülür. 2019-20 sorusunda bu bulgu doğru kabul edildi.

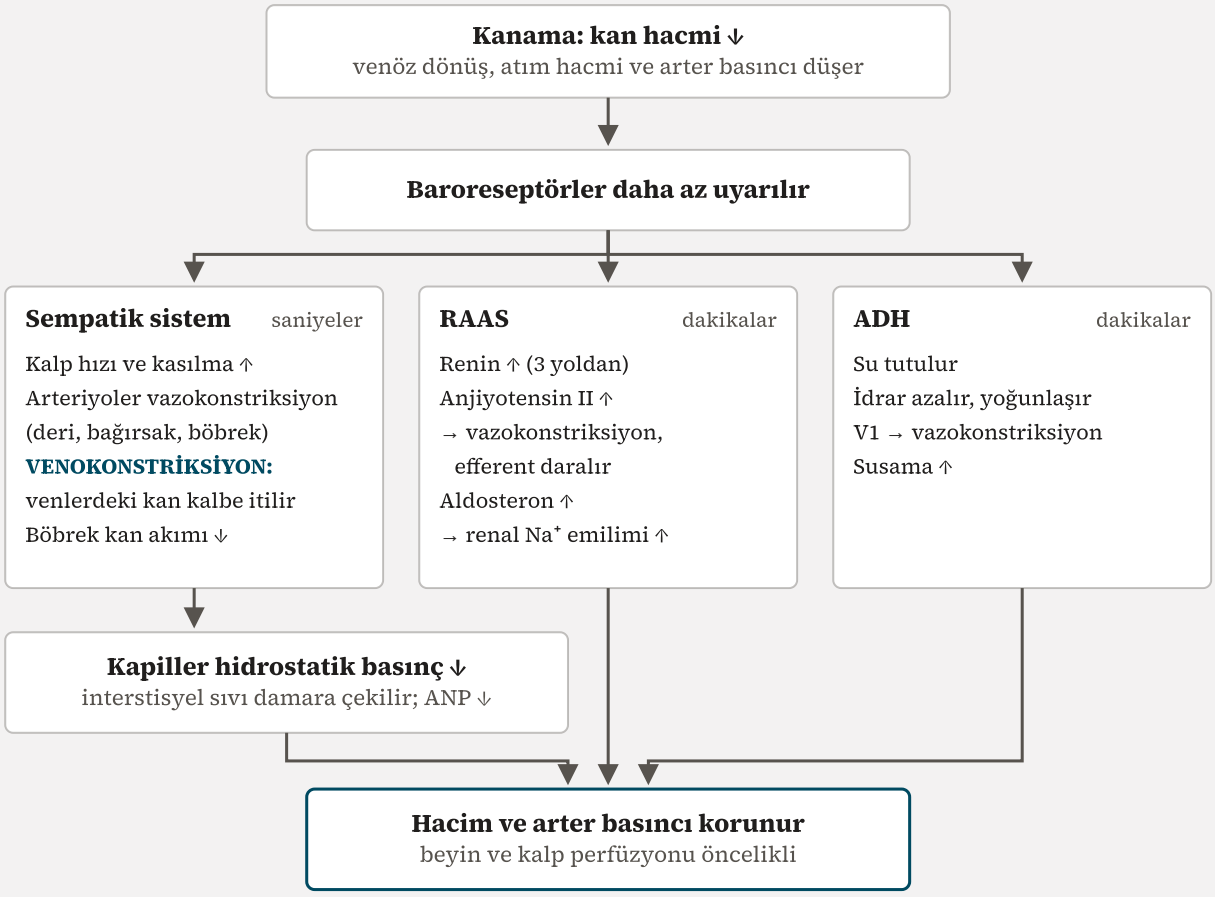
5.4. Kompansatuar yanıtlar: kanayan hastada ne olur?

Trafik kazasında bacağından kanayan bir hastayı acil servise gelene kadar izleyelim → **Soru 5.4, 5.5**:

1. **Baroreseptörler boşalır.** Kan hacmi azalınca venöz dönüş ve atım hacmi düşer, arter basıncı iner. Karotis ve aortadaki baroreseptörler daha seyrek ateşler ve beyin sapı bunu "basınç düştü" diye yorumlar.
2. **Sempatik sistem devreye girer (saniyeler).** Kalp hızı ve kasılma gücü artar. Arteriyoller daralır ve periferik direnç yükselir. Deri, bağırsak ve böbrek damarları

ilk daralanlardır. Bu yüzden **böbrek kan akımı azalır**. Venler de daralır. Venler kanın ≈%60-70'ini taşıyan bir rezervuardır. **Venokonstriksiyon** bu kanı kalbe doğru iter ve önyükü korur. Kanamada venöz dilatasyon beklenmez. Bu, beklenen yanıtın tam tersidir.

3. **RAAS uyarılır (dakikalar).** Renin üç yolla birden artar: perfüzyon basıncı düşmüştür, makula densaya az NaCl gelir ve sempatik β1 uyarısı vardır. Plazmada **anjiyotensin II artar**. Anjiyotensin II damarları daraltır, efferent arteriolü daraltarak GFR'yi korur, aldosteron salgılatır. Aldosteron **böbrekte sodyum geri emilimini artırır**.
4. **ADH artar.** Hacim kaybı baroreseptörler üzerinden ADH'yi yükseltir. Su tutulur ve idrar azalır, yoğunlaşır. Yüksek ADH, V1 reseptörü üzerinden damarları da daraltır.
5. **Sıvı damara çekilir (dakikalar-saatler).** Arteriyoller daraldığı için kapiller hidrostatik basınç düşer. Starling dengesi interstisyumdan damara doğru döner ve interstisyel sıvı plazmaya katılır (otoinfüzyon). Kanamadan sonraki saatlerde hematokritin düşmesi bu seyrelmedendir.
6. **ANP azalır.** Atriyumlar daha az gerildiği için natriüretik fren kalkar.



Hipovolemide beklenmeyen yanıtlar: venöz dilatasyon, ADH ↓, ANP ↑, renin ↓.

Şekil 5.1 — Hipovolemiye (kanamaya) kompansatuar yanıtlar. Sempatik sistem, RAAS ve ADH birlikte hacmi ve basıncı korur. Venler genişlemez, daralır.

Bu zincir 2025-26'daki iki olgu sorusunu da açıklar. Şiddetli ishal ve kusması olan, turgoru azalmış, taşikardik, hipotansif hastada **renin artar**. Ateş ve terlemeyle hacim kaybeden hastanın kompansatuar yanıtı **renal Na^+ geri emiliminin artmasıdır**. Şıklardaki ADH azalması, ANP artışı, efferent dilatasyon, genel vazodilatasyon ve sempatik aktivitenin azalması hipervolemiye verilen yanıtlardır. Hipovolemide bunların tersi olur.

5.5. Sıvı tedavisi verirken neyi izlemeli?

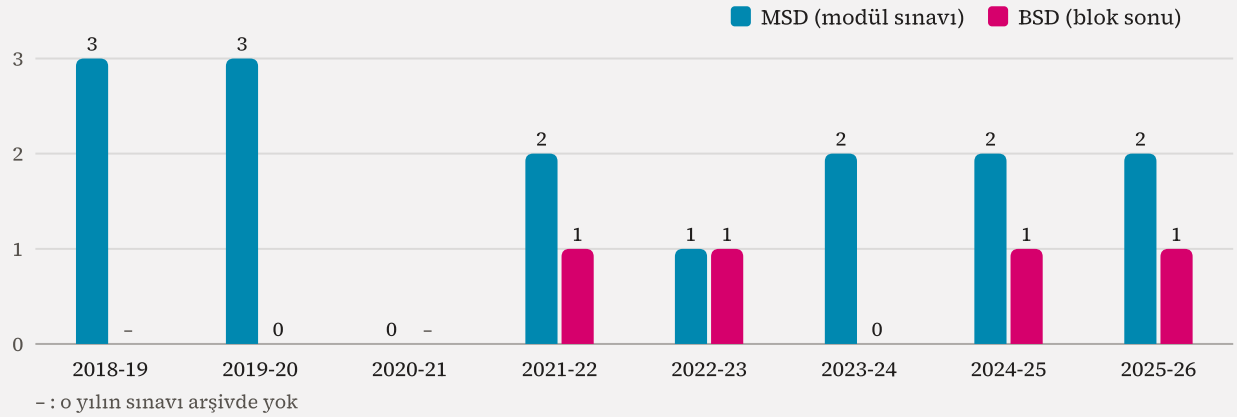
Hipovolemide amaç kaybedilen hacmi yerine koymaktır. Kanamada kan, diğer durumlarda izotonik kristaloid (%0,9 NaCl, Ringer laktat) verilir. Tedavinin yeterliliği organ perfüzyonuyla ölçülür. Bu yüzden dört parametre yakından izlenir → **Soru 5.7**:

- **Kan basıncı ve nabız:** dolaşımın genel göstergesi.
- **İdrar çıkışı:** böbrek perfüzyonunun göstergesi. Erişkinde hedef ≥0,5 mL/kg/saattir.
- **Mental durum:** beyin perfüzyonunun göstergesi.

- **Periferik perfüzyon:** kapiller dolum süresi, deri ısısı ve rengi.

Aşırı yüklenmenin işaretlerine de bakılır: akciğerde krepitan raller, boyun venlerinde dolgunluk ve ödem. Özellikle kalp ya da böbrek yetmezliği olanlarda sıvı tedavisi hipervolemiye dönüşebilir (Bölüm 6).

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



Bölüm 5'in sorularının sınavlara dağılımı. "Hipovolemi nedenleri" kalıbı 2018-19'dan 2024-25'e 2020-21 dışındaki her MSD'de, ayrıca 2021-22 ve 2022-23 BSD'de geldi. 2024-25 ve 2023-24'te kanamalı travma olgusu aynen tekrarlandı.

Hipervolemi ve Ödem

Hipervolemi soruları da hipovolemininkiler gibi tek bir mantıkla çözülür. Neden olarak sorulan durum tuz ve su tutturuyor mu? Bulgu olarak sorulan şey hacim fazlasının bir sonucu mu? Bu bölüm önce hacim fazlasının nedenlerini ve bulgularını, sonra ödemin dört mekanizmasını anlatır. Ödem, hacim fazlasının en görünür yüzüdür.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

10 soru kalıbı, toplam 22 soru; 3 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 6.1

MSD 2025-26 S6

Hipervolemi durumunda aşağıdakilerden hangisi tipik olarak görülür?

A) Plazma ozmolaritesinde belirgin artış
B) Hematokrit artışı
C) ECV'nin (ekstraselüler sıvı hacmi) artması ✓
D) İnterstisyel sıvının azalması
E) ADH salınımının artması

C doğru. Hipervolemi, total vücut sodyumu ve suyunun birlikte artmasıyla ekstrasellüler sıvının artmasıdır. Artış izotonik olduğu için ozmolalite belirgin artmaz (A). Hematokrit artmaz, seyrelmeyle düşer (B). İnterstisyel sıvı azalmaz, artar ve ödem olarak görülür (D). ADH artmaz, baskılanır (E). → 6.1

SORU 6.2 **6 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S45, 2023-24 S47, 2021-22 S48 · **BSD** 2024-25 S59, 2022-23 S59, 2021-22 S59

Aşağıdakilerden hangisi hipervolemi nedenleri arasında değildir?

A) Sistemik venöz basıncın artması (sağ kalp yetmezliği)
B) Böbreklerden sodyumun atılamaması
C) Hipotansiyon ✓
D) Sodyum içeren intravenöz tedavi
E) Hiperaldosteronizm

Altı sınavda aynı kalıp, farklı çeldirici:

MSD 2024-25 ve BSD 2022-23: hipotansiyon. MSD 2023-24: kusma. MSD 2021-22: ADH eksikliği. BSD 2024-25: hipoaldosteronizm. BSD 2021-22: böbreklerden aşırı sıvı kaybı.

Kural: hacim kaybettiren ya da hacim azlığının sonucu olan her şey hipervolemi nedeni olamaz. Hipotansiyon, kusma, diabetes insipidus (ADH eksikliği), hipoaldosteronizm ve böbrekten aşırı sıvı kaybı hacmi azaltır.

Gerçek nedenler üç gruptur. Böbrek tuzu atamaz: akut glomerülonefrit, böbrek yetmezliği, primer hiperaldosteronizm. Yapay yükleme: sodyumlu IV sıvı, hızlı kan nakli, yanık sonrası sıvı mobilizasyonu. Ödemli durumlar: kalp yetmezliği (sağda sistemik, solda pulmoner venöz basınç artar), nefrotik sendrom (onkotik basınç düşer) ve siroz. SIADH'de su tutulur (Soru 6.4). → 6.2

SORU 6.3 **5 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S61, 2024-25 S43, 2023-24 S48, 2022-23 S46, 2021-22 S44

Aşağıdakilerden hangisi hipervoleminin klinik belirtilerinden değildir?

A) Gode bırakan ödem
B) Böbreklerden aşırı sıvı kaybı ✓
C) Venlerde belirginleşme
D) Taşikardi
E) Anemi

Beş sınavda aynı kalıp:

MSD 2024-25: böbreklerden aşırı sıvı kaybı (şıklarda anemi doğru belirti olarak geçti). MSD 2023-24: hipotansiyon. MSD 2022-23 ve 2021-22: bradikardi. MSD 2025-26 ('en az ilişkili'): deri turgorunun azalması.

Hipervolemide görülür: gode bırakan ödem, periferik ve sakral ödem, boyun venlerinde dolgunluk (venlerde belirginleşme), güçlü ve hızlı nabız (taşikardi), hipertansiyon, S3 galop, akciğerde krepitan raller ve pulmoner ödem, yatınca artan dispne. Seyrelmeye bağlı anemi de görülür.

Görülmez: bradikardi, hipotansiyon, deri turgorunun azalması (hipovolemi bulgusu) ve böbreklerden aşırı sıvı kaybı. Böbrekten aşırı kayıp hipervoleminin belirtisi değil, nedeni de değildir. Bir hacim kaybı mekanizmasıdır. → 6.3

SORU 6.4

MSD 2019-20 S47

Hipervolemi-hipovolemi ile ilgili doğru seçeneği işaretleyiniz.

A) Primer hiperaldosteronizm efektif kan hacmi azalması ile giden hipervolemiye neden olabilir.
B) Cushing sendromunda hipovolemi görülebilir.
C) Karaciğer sirozu efektif kan volümü azalması sonucu hipovolemiye sebep olabilir.
D) Glomerüler filtrasyon hızında azalma hipovolemi sebebi olabilir.
E) Uygunsuz ADH sendromu hipervolemiye sebep olabilir. ✓

E doğru. SIADH'de su tutulur ve total vücut suyu artar. Klinik olarak ödem çoğu zaman belirgin değildir ve tablo 'övolemik hiponatremi' diye anılır. Sınav bunu hipervolemi nedeni olarak kabul eder (Soru 6.2 ve 5.2 ile tutarlı).

A yanlış: primer hiperaldosteronizm efektif kan hacmini azaltmaz, artırır. B yanlış: Cushing sendromunda kortizolün mineralokortikoid etkisi hacmi artırır. C yanlış: siroz hipervolemi yapar. Total ekstrasellüler sıvı artmıştır, yalnızca efektif arteriyel hacim azalmıştır. D yanlış: GFR'nin azalması sodyum ve su tutar, yani hipervolemi nedenidir. → 6.2

SORU 6.5

MSD 2019-20 S48

Hipervolemi ile ilgili yanlış seçeneği işaretleyiniz.

A) Akciğer ödemi tedavisinde diüretik kullanılabilir.
B) Periferik ödem tedavisinde diüretik kullanılabilir.
C) Tuz kısıtlaması faydalıdır.
D) Negatif basınçlı solunum hipervolemiye neden olabilir. ✓
E) Kronik konstriktif perikardit hipervolemiye neden olabilir.

D yanlış ifadedir. Sıvı tutulmasına yol açan, mekanik ventilasyondaki pozitif basınçlı solunumdur. Pozitif basınç venöz dönüşü azaltır, atriyum gerilimi ve ANP düşer. Sempatik sistem, RAAS ve ADH uyarılır. Normal spontan solunumdaki negatif basınç ise venöz dönüşü artırır.

Pulmoner (A) ve periferik ödemde (B) diüretik kullanılır, tuz kısıtlaması faydalıdır (C). Kronik konstriktif perikardit sağ kalbin dolumunu kısıtlar. Sistemik venöz basınç artar, böbrek sodyum tutar ve hipervolemi gelişir (E). → 6.2

SORU 6.6

BSD 2025-26 S11

Hipervolemiye bağlı gelişen pulmoner ödemde aşağıdaki bulgulardan hangisinin ortaya çıkması beklenir?

A) Akciğer kompliyansının artması
B) Gaz değişiminin iyileşmesi
C) Solunum işinin artması ✓
D) Alveollerin daha kolay açılması
E) Oksijenlenmede artış

C doğru. İnterstisyum ve alveollere sıvı dolunca akciğer sertleşir, kompliyans azalır. Alveolleri açmak için daha büyük basınç gerekir ve solunum işi artar.

Diğer şıklar tersini söyler. Kompliyans artmaz, azalır (A). Gaz değişimi iyileşmez, bozulur, çünkü difüzyon mesafesi uzar ve şant oluşur (B). Alveoller kolay açılmaz, zor açılır (D). Oksijenlenme artmaz, düşer (E). → 6.3

SORU 6.7

MSD 2018-19 S46

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri hipervolemiye neden olabilir?

- 1- Ciddi hiperglisemi
- 2- Kateter obstrüksiyonu
- 3- Kontrolsüz tuz alımı
- 4- Rezidüel renal fonksiyon kaybı
- 5- Diyalizat kaçağı
- 6- Hipoalbüminemi

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **1, 2, 3, 4, 5, 6**

Altısı da doğru. Periton diyalizinde sıvı, diyalizatın glukoz yoğunluğunun oluşturduğu ozmotik farkla çekilir (ultrafiltrasyon). Ağır hiperglisemide kan glukozu yükselir ve bu fark kapanır. Ultrafiltrasyon azalır, susama da artar (1). Kateter tıkanırsa diyalizat boşaltılamaz (2). Kontrolsüz tuz alımı sıvı yükler (3). Kalan böbrek işlevi kaybedilirse idrarla atılan pay ortadan kalkar (4). Diyalizat kaçağında sıvı karın duvarına ve dokulara geçer (5). Hipoalbüminemide onkotik basınç düşer, sıvı interstisyuma kaçar (6). → 6.2

SORU 6.8 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2022-23 S45 · **BSD** 2024-25 S60

Sigara tiryakisi 55 yaşındaki bir erkeğin akciğer grafisinde bir kitle belirleniyor ve kilo kaybettiği gözleniyor. Hiponatremisi ve idrarı hipoozmolar olan hastada bu bulgulara neden olan muhtemel patoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A) Böbrek yetmezliği
B) Hipofiz yetmezliği
C) Conn sendromu
D) Kalp yetmezliği
E) Uygunsuz ADH salınımı ✓

MSD 2022-23'te 'idrarı hipoozmolar' yazıyordu. BSD 2024-25'te doğru biçimde 'hiperozmolar' olarak düzeltildi. Cevap ikisinde de SIADH.

E doğru. Küçük hücreli akciğer kanseri ektopik ADH salgılayabilir. ADH yüksek kaldığı için su tutulur ve serum sodyumu seyrelerek düşer. İdrar ise plazmaya göre 'uygunsuz' derecede yoğundur (idrar ozmolalitesi >100 mOsm/kg). Plazma ozmolalitesi düşükken idrarın seyreltik olması gerekirdi. Bu yüzden SIADH'de idrar hipoozmolar değil, hiperozmolardır. 2022-23'teki ifade hatalıydı.

Böbrek yetmezliği (A) ve hipofiz yetmezliği (B) hiponatremi yapabilir, ama akciğer kitlesiyle ilişkili değildir. Conn sendromunda (C) sodyum normal ya da yüksektir, potasyum düşer. Kalp yetmezliğinde (D) hiponatremi ödemli, hipervolemik bir tablodur. → 6.4

SORU 6.9 **3 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S52, 2021-22 S7, 2020-21

Aşağıdakilerden hangisi ödemin majör sebeplerinden biri değildir?

A) Onkotik basınç azalması
B) Hidrostatik basınç artışı
C) Albümin sentezinde azalma
D) Hiperkalsemi ✓
E) Lenfatik drenaj bozukluğu

MSD 2021-22'de 'iki nedeni veren şık' soruldu. Cevap: onkotik basınç azalması ve hidrostatik basınç artışı. MSD 2020-21'de 'ödem nedeni değildir' biçimindeydi. Cevap: plazma protein konsantrasyonunda artma.

D doğru (2025-26): hiperkalsemi. Ödemin dört mekanizması vardır: kapiller hidrostatik basıncın artması, plazma onkotik basıncının azalması, lenfatik drenajın bozulması ve kapiller geçirgenliğin artması. Albümin sentezinin azalması (C) onkotik basıncı düşürür. Bu yüzden ödem nedenidir.

Kalsiyum düzeyi kapiller Starling güçlerini değiştirmez. Plazma proteinlerinin artması ise onkotik basıncı yükseltir. Sıvıyı damara çeker ve ödemi önler. → 6.5, Şekil 6.1

SORU 6.10

MSD 2024-25 S12

Kırkbeş yaşında erkek hasta fizik muayenede her iki bacağında PTÖ ++/++ saptanıyor. Serum albumin düzeyi 28 g/L (normal: 35-52). Hastanın her iki bacağında PTÖ sebebi aşağıdakilerden hangisinin olması beklenemez?

A) Nefrotik sendrom
B) Karaciğer hastalığı
C) Sıvı retansiyonu ✓
D) Malnütrisyon
E) Protein kaybettirici enteropati

C kabul edilen cevap. Albümin düşük olduğu için ödemi hipoalbüminemi, yani onkotik basınç düşüklüğü açıklıyor. Sunumdaki sınıflama şöyledir. Hipoalbüminemi iki yolla oluşur: protein kaybı (nefrotik sendrom, protein kaybettirici enteropati) ve albümin sentezinin azalması (karaciğer hastalığı, malnütrisyon). 'Sıvı retansiyonu' ise ayrı başlıkta, hidrostatik basınç artışı nedenleri arasındadır.

Klinikte hipoalbüminemik hastada da ikincil sodyum tutulumu olur, iki mekanizma iç içedir. Ancak bu soru sunumdaki sınıflamayı ölçüyor. A, B, D ve E'nin hepsi albümini düşüren nedenlerdir. → 6.5

6.1. Tanım

Hipervolemi, total vücut sodyumunun ve suyunun birlikte artmasıyla ekstrasellüler sıvı hacminin artmasıdır → **Soru 6.1**. Artış izotonik olduğu için ozmolalite belirgin

değişmez. Plazma hacmi arttığı için hematokrit seyrelmeyle düşer. Sınavda “anemi” hipervoleminin bir belirtisi olarak doğru kabul edildi. Fazla sıvının çoğu interstisyuma geçer ve **ödem** olarak görülür. Vücut hacim fazlasını algılar ve ADH'yi baskılar, ANP'yi artırır (Bölüm 4.4).

6.2. Nedenler

Hipervolemi üç yoldan gelişir → **Soru 6.2, 6.4, 6.5**:

1. **Böbrek tuzu atamaz.** Akut glomerülonefrit, akut ve kronik böbrek yetmezliği (“böbreklerden sodyumun atılamaması”). Bir diğer neden primer hiperaldosteronizmdir: aldosteron fazlası sodyum tutar. Cushing sendromunda kortizolün mineralokortikoid etkisi de hacmi artırır.
2. **Dışarıdan yükleme.** Sodyum içeren IV tedavi, hızlı kan nakli, yanık tedavisinden sonra dokulardaki sıvının dolaşıma dönmesi. Periton diyalizi hastalarında da sıvı fazlası sık görülür. 2018-19'da sorulan altı nedenin hepsi doğrudur → **Soru 6.7**:
   - **Ağır hiperglisemi:** periton diyalizinde sıvı, diyalizatın glukoz yoğunluğunun kandan yüksek olmasıyla çekilir. Kan glukozu yükselirse bu fark kapanır ve ultrafiltrasyon azalır.
   - **Kateter obstrüksiyonu:** diyalizat boşaltılamaz.
   - **Kontrolsüz tuz alımı.**
   - **Rezidüel böbrek işlevinin kaybı:** böbreğin attığı pay ortadan kalkar.
   - **Diyalizat kaçağı:** sıvı karın duvarına ve dokulara geçer.
   - **Hipoalbüminemi:** onkotik basınç düşer.
3. **Ödemli durumlar.** Kalp yetmezliğinde, sağ kalp yetmezliğinde sistemik venöz basınç, sol kalp yetmezliğinde pulmoner venöz basınç artar. Nefrotik sendromda onkotik basınç düşer. Sirozda portal hipertansiyon ve hipoalbüminemi birlikte görülür. Kronik konstriktif perikardit sağ kalbin dolumunu kısıtlar ve sağ kalp yetmezliği gibi davranır. Bu durumların hepsinde arterlere düşen “efektif” hacim azalmış algılanır. Böbrek RAAS ve ADH ile tuzu ve suyu tutmaya devam eder, total hacim daha da artar.

SIADH nerede durur? Uygunsuz ADH salınımında su tutulur ve total vücut suyu artar. Fazla su bütün bölmelere dağıldığı ve hacim artışı RAAS'ı baskılayıp sodyumu attırdığı için ödem çoğunlukla belirgin değildir. Klinik kitaplar tabloyu “övolemik hiponatremi” diye anar. Sınav ise SIADH'yi iki sorunun ikisinde de *hipervolemi nedeni* olarak kabul etti, hipovolemi nedeni olarak değil.

Çeldiriciler. Hacim azaltan her şey hipervolemi nedeni olamaz: hipotansiyon, kusma, ADH eksikliği (diabetes insipidus), hipoaldosteronizm ve böbreklerden aşırı sıvı kaybı. Sirozda total hacim artmıştır. "Sirozda efektif volüm azaldığı için hipovolemi olur" öncülü yanlıştır. Aynı mantıkla "GFR azalması hipovolemi nedenidir" öncülü de yanlıştır, çünkü GFR azalması tuz ve su tutturur. Yoğun bakımda sıvı tutulmasına yol açan *pozitif* basınçlı mekanik ventilasyondur. Pozitif basınç venöz dönüşü azaltır, ANP düşer, sempatik sistem, RAAS ve ADH uyarılır. Normal solunumdaki negatif basınç hipervolemi yapmaz.

6.3. Bulgular

Sunumun "hipervolemi: volüm yüklenmesi" slaytı bulguları şöyle sıralar → **Soru 6.3**:

- **Venöz sistemde dolgunluk:** juguler venöz dolgunluk (venlerde belirginleşme, normal juguler venöz basınç 1-8 cmH_2O), pozitif hepatojuguler reflü.
- **İnterstisyumda sıvı:** gode bırakan pretibial, sakral ve bimalleolar ödem, asit, plevral ve perikardiyal efüzyon.
- **Akciğerde sıvı:** krepitan raller, özellikle yatarken artan dispne (ortopne), irritatif öksürük, pulmoner ödem.
- **Dolaşım:** yüksek kan basıncı, güçlü ve hızlı nabız (taşikardi), S3 (ve S4) galop.
- Seyrelmeye bağlı **anemi**.

Hipervolemide görülmeyenler sınavın çeldiricileridir: **bradikardi** (iki kez soruldu), **hipotansiyon**, **deri turgorunun azalması** (bir hipovolemi bulgusu) ve **böbreklerden aşırı sıvı kaybı**.

Pulmoner ödem neden solunum işini artırır? → **Soru 6.6** Sol atriyum ve pulmoner kapiller basınç yükselince sıvı önce akciğer interstisyumuna, sonra alveollere sızar. Islak akciğer sertleşir, yani kompliyansı azalır. Sıvı alveollerin yüzey gerilimini de bozar. Alveolleri açmak için daha büyük basınç farkı gerekir ve **solunum işi artar**. Hasta hızlı ve yüzeyel solur. Sıvıyla dolu alveoller havalanamaz (şant) ve interstisyumdaki sıvı difüzyon mesafesini uzatır. Bu yüzden gaz değişimi bozulur ve oksijenlenme düşer.

6.4. SIADH: akciğer kitlesi ve hiponatremi

Sigara içen, kilo kaybeden ve akciğer grafisinde kitle saptanan bir hastada hiponatremi varsa ilk düşünülecek tanı **uygunsuz ADH salınımı sendromudur (SIADH)** → **Soru 6.8**.

Küçük hücreli akciğer kanseri ektopik ADH salgılayabilir. Mekanizma adım adım şöyledir:

1. Tümör, plazma ozmolalitesinden bağımsız olarak sürekli ADH salgılar.
2. Toplayıcı kanal sürekli su emer. İçilen su atılamaz ve vücutta birikir.
3. Biriken su sodyumu seyreltir. Serum sodyumu ve plazma ozmolalitesi düşer.
4. Normalde düşük ozmolalite ADH'yi baskılamalı ve idrar çok seyreltik (<100 mOsm/kg) olmalıdır. SIADH'de ADH baskılanmadığı için idrar **uygunsuz derecede yoğundur**, yani plazmaya göre hiperozmolardır.
5. Hacim artışı RAAS'ı baskılar ve ANP'yi artırır. İdrarda sodyum yüksek (>30-40 mEq/L) bulunur.

2022-23 sorusunda idrar "hipoozmolar" diye yazılmıştı. Bu, SIADH'nin tanımına uymaz. BSD 2024-25'te aynı soru doğru biçimde "hiperozmolar" olarak soruldu. İki soruda da cevap SIADH'dir. Çeldiricilerin farkı: Conn sendromunda sodyum normal ya da hafif yüksek, potasyum düşüktür. Kalp yetmezliğindeki hiponatremi ödemli, hipervolemik bir tablodur. Hipofiz yetmezliği ve böbrek yetmezliği hiponatremi yapabilir, ama akciğer kitlesiyle ilişkileri yoktur.

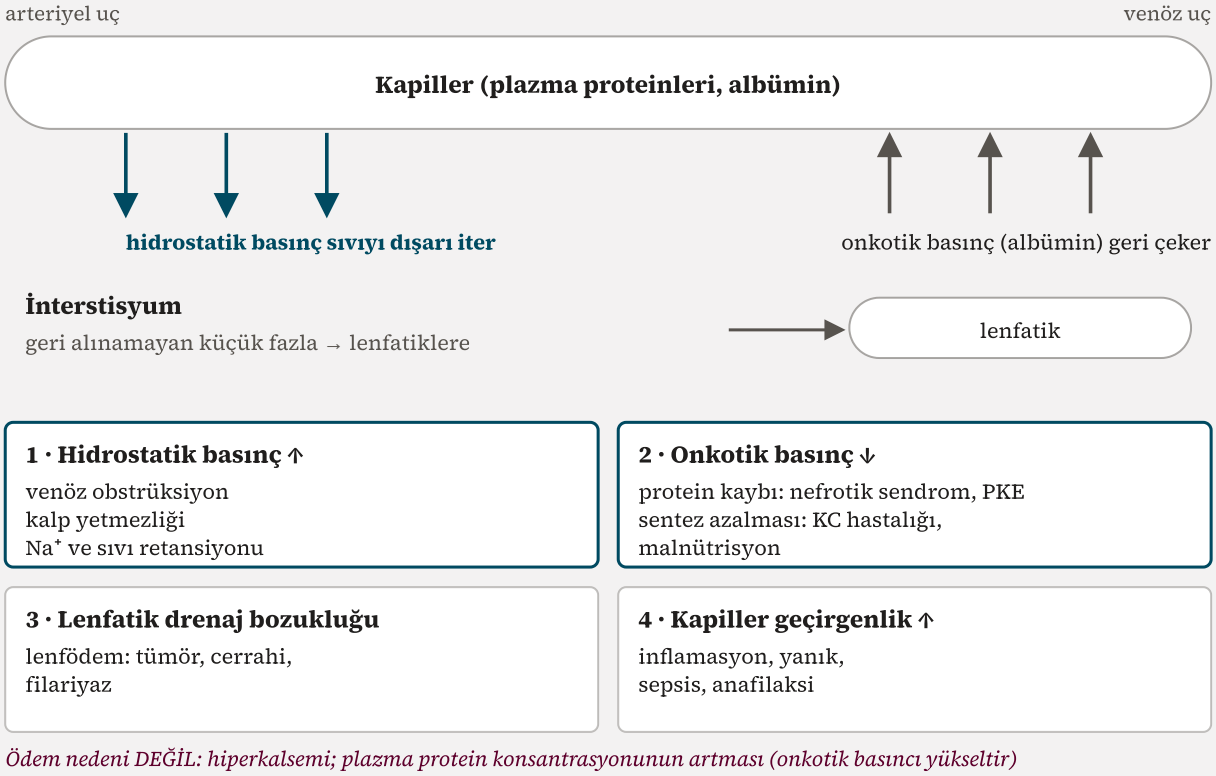
6.5. Ödemin mekanizmaları

Kapiller duvarında da glomerüldekine benzer bir Starling dengesi vardır (Bölüm 2.2). Kapiller hidrostatik basıncı sıvıyı damardan interstisyuma iter. Plazma onkotik basıncı, yani albümin, sıvıyı damarda tutar. Kapillerin arteriyel ucunda biraz sıvı dışarı çıkar. Bunun çoğu venöz uçta geri alınır, kalanını lenfatikler toplar. Ödem bu dengenin bozulmasıdır. Dört mekanizması vardır → **Soru 6.9**:

1. **Kapiller hidrostatik basıncın artması:** venöz obstrüksiyon (derin ven trombozu), kalp yetmezliği, sıvı ve sodyum retansiyonu (böbrek yetmezliği).
2. **Plazma onkotik basıncının azalması (hipoalbüminemi):** iki yolla olur. Protein kaybı: nefrotik sendrom, protein kaybettiren enteropati. Albümin sentezinin azalması: karaciğer hastalığı, malnütrisyon.
3. **Lenfatik drenajın bozulması:** lenfödem (tümör, cerrahi, filariyaz).
4. **Kapiller geçirgenliğin artması:** inflamasyon, yanık, sepsis, anafilaksi.

Sunum bu listeden üç "majör sebep" sayar: onkotik basınç azalması, hidrostatik basınç artışı ve lenfatik nedenler. 2021-22'de "ödemin iki nedeni" olarak onkotik basıncın azalması ve hidrostatik basıncın artması soruldu. **Hiperkalsemi** Starling güçlerini

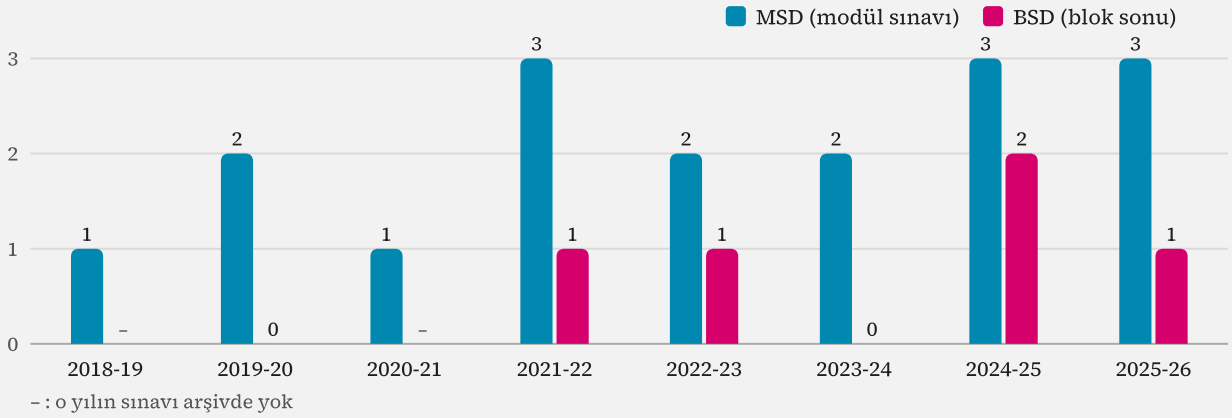
değiştirmez, bu yüzden ödem nedeni değildir (2025-26). **Plazma proteinlerinin artması** onkotik basıncı yükseltir ve ödemi önler. Ödem nedeni olamaz (2020-21).



Şekil 6.1 — Kapillerde Starling dengesi ve ödemin dört mekanizması. Normalde damardan çıkan sıvının çoğu venöz uçta geri alınır, kalanı lenfatiklerle döner. Dengeyi bozan her mekanizma interstisyumda sıvı birikimine yol açar.

Albümini düşük hastada bacak ödemi. 2024-25'te iki bacağında gode bırakan ödem olan ve albümini 28 g/L bulunan bir hastada ödemin hangi nedeninin beklenemeyeceği soruldu → **Soru 6.10**. Albümin düşük olduğu için ödemi onkotik mekanizma açıklar. Beklenen nedenler hipoalbüminemiyi açıklayanlardır: nefrotik sendrom, karaciğer hastalığı, malnütrisyon ve protein kaybettiren enteropati. Kabul edilen cevap, sunumdaki sınıflamada hidrostatik başlığın altında yer alan **sıvı retansiyonudur**. Gerçek hastada hipoalbüminemi de böbrekten ikincil sodyum tutulumuna yol açar. Bu soru mekanizmayı değil, sunumdaki sınıflamayı ölçüyor.

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



– : o yılın sınavı arşivde yok

Bölüm 6'nın sorularının sınavlara dağılımı. “Hipervolemi nedenleri arasında olmayan” altı sınavda, “hipervoleminin belirtilerinden olmayan” beş sınavda geldi.

BÖLÜM 7 · KLİNİK DEĞERLENDİRME

Böbrek Hastasına Yaklaşım: Yakınmalar, İdrar ve Kan Testleri

İki sunum aynı başlığı taşır ve büyük ölçüde örtüşür. Bu bölüm ikisini birleştirir ve yalnızca soru gelen yerlere odaklanır: idrar yakınmalarının tanımları, idrar dansitesi, sediment ve silendirler, proteinüri ve BUN ile kreatinini etkileyen durumlar. En çok tekrarlanan soru BUN'u artırmayan durumdur. Cevap neredeyse her yıl gebeliktir.

BU KONUDAN ÇIKMIŞ SORULAR

12 soru kalıbı, toplam 21 soru; 1 kalıp üç ya da daha fazla sınavda soruldu. Yıllar arasında neredeyse aynı olan sorular tek kartta birleştirildi. Kartın üst satırı soruyu soran sınavları gösterir: MSD modül sınavı, BSD blok sonu sınavıdır. Doğru şık ✓ ile işaretlidir.

SORU 7.1

BSD 2021-22 S13

İdrar yakınmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru eşleşmiştir?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **Pollaküri = 5'ten fazla sık idrara çıkmak.**

Pollaküri: sık idrara çıkma (>5 kez/gün). Sunumdaki diğer tanımlar şöyledir. Noktüri: gece birden fazla idrara kalkma. Poliüri: >2500 mL/gün. Oligüri: 100-500 mL/gün (bazı kaynaklarda <400 mL). Anüri: <100 mL/gün. Komplet anüri: hiç idrar olmaması. Dizüri: idrar yaparken yanma. Hematüri: büyük büyütmede alan başına 2-3'ten fazla eritrosit. → 7.1

SORU 7.2 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2024-25 S14, 2023-24 S16

49 yaşında erkek hasta idrar dansitesi 1005 olarak ölçülüyor. Tanınız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diyabetes Mellitus
B) Opak madde kullanımı
C) Diyabetes Insipidus ✓
D) Dehidratasyon
E) Hiperlipidemi

Aynı soru 2023-24 ve 2024-25'te (şık sırası farklı).

C doğru (2023-24): diabetes insipidus. 1005 çok seyreltik idrardır. ADH yoksa ya da etkisizse toplayıcı kanal su emmez ve bol, seyreltik idrar çıkar.

Diabetes mellitusta (A) idrardaki glukoz, opak maddede (B) kontrast molekülleri dansiteyi yükseltir (>1030). Dehidratasyonda (D) böbrek idrarı yoğunlaştırır. Hiperlipidemi (E) dansiteyi anlamlı değiştirmez. → 7.2, Şekil 7.1

SORU 7.3

MSD 2022-23 S13

İdrar dansitesi (özgül ağırlığı) 1010 olan iki hastalık sıralamasından hangisi doğrudur?

- I- Diyabetes mellitus
- II- Diyabetes insipidus
- III- Kronik böbrek hastalığı
- IV- Psikojenik polidipsi
- V- Dehidratasyon

A) II-III ✓
B) II-IV
C) I-V
D) I-III
E) IV-V

A doğru (II-III). Sunum 1010'un altındaki dansite için KBH, diabetes insipidus ve psikojenik polidipsiyi sayar. 1010 ayrıca 'izostenüri' değeridir: idrar plazmayla aynı yoğunluktadır. Böbrek idrarı ne yoğunlaştırabilir ne seyreltebilir. Bu, nefron kaybının ilerlediği KBH'nin tipik bulgusudur. Kısmi diabetes insipidusta da dansite bu düzeyde kalabilir.

Psikojenik polidipside (IV) böbrek sağlamdır. Fazla su yüzünden idrar çok seyreltiktir (<1005), su kısıtlanınca yoğunlaşır. Bu yüzden 'sabit 1010' tanımına uymaz. Diabetes mellitus (I) ve dehidratasyon (V) yüksek dansite yapar. → 7.2

SORU 7.4

MSD 2019-20 S14

Aşağıda verilen idrar bulgusu ve klinik eşleştirme ikililerinden hangisi doğru değildir?

A) Hyalen silindirler - Renal parankim hasarı ✓
B) Pıhtılı ağrısız hematüri ile beraber izomorfik eritrositler - Mesane kanseri
C) Dismorfik eritrositler - Renal parankim hasarı
D) Lökosit ve lökosit silendirleri - Akut interstisyel nefrit
E) Fraksiyonel Na atılımı (FENa) < %1 - Prerenal azotemi

A yanlış eşleşmedir. Hiyalen silendirler yalnızca Tamm-Horsfall proteininden oluşur. Sağlıklı kişide de görülür: yoğun idrarda, egzersizde, ateşte ve diüretik kullanımında. Prerenal durumda da beklenir. Parankim hasarının göstergesi değildir.

Diğerleri doğrudur. Ağrısız, pıhtılı, izomorfik eritrositli hematüri alt üriner sistem kaynaklıdır ve mesane kanserini düşündürür (B). Dismorfik eritrositler glomerül kaynaklıdır (C). Lökosit ve lökosit silendirleri interstisyel nefrit ya da piyelonefrit gösterir (D). FENa'nın %1'in altında olması prerenal azotemiyi düşündürür (E, Kitap 2). → 7.3

SORU 7.5

MSD 2023-24 S11

32 yaşında erkek hasta vücutta yaygın ödemle başvuruyor. İdrar mikroskobik incelemesinde (?) silindirlerinin görülmesi aşağıdaki hastalıklardan hangisinin bulgusudur?

A) Hipertansiyon
B) Glomerulonefrit ✓
C) Kronik böbrek hastalığı
D) Diyabetik Nefropati
E) Multipl myelom

Kaynakta silendirin adı okunamamış ('(?) silindirleri'). Seçeneklerden glomerülonefritin işaretlenmesi, kastedilenin eritrosit silendiri olduğunu gösterir.

B doğru. Eritrosit silendiri, eritrositlerin glomerülden tübüle geçip Tamm-Horsfall matriksine gömülmesiyle oluşur. Kanamanın glomerülden geldiğini kanıtlar ve glomerülonefritin bulgusudur.

Hipertansiyonda (A) ve diyabetik nefropatide (D) silendir beklenmez. KBH'de (C) geniş ve mumsu silendirler görülür. Multipl miyelomda (E) hafif zincir silendirleri görülür. → 7.3

SORU 7.6

MSD 2020-21

İdrar test çubuğunda kan değerinin pozitif olması halinde hematüri varlığını doğrulamak için ne yapılması gerekir?

Kaynakta yalnızca cevap kayıtlı: **İdrar sedimentinin mikroskopisinde eritrosit aranması**

Sediment mikroskopisi. Test çubuğu hemin peroksidaz benzeri etkinliğini ölçer. Bu yüzden serbest hemoglobin (hemoliz) ve miyoglobin (rabdomiyoliz) de pozitif sonuç verir. Hematüriden söz etmek için santrifüj edilmiş idrarda büyük büyütmede alan başına 2-3'ten fazla eritrosit görülmelidir. Bu bulgu üç örneğin ikisinde tekrarlamalıdır. Çubuk pozitif, mikroskopi negatifse hemoglobinüri ya da miyoglobinüri düşünülür. → 7.3

SORU 7.7

BSD 2024-25 S19

İdrarda bulunan Tamm-Horsfall proteinleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Diğer ismi üromodulindir
B) Proksimal tübülden sekrete edilir ✓
C) İdrarda oluşan silendirlerin yapısına katılır
D) Böbrekte kalsiyum taşlarının oluşmasını engeller
E) İdrarda antibakteriyel etkiyi sağlar

B yanlış. Tamm-Horsfall proteinini (üromodulin) Henle kulpunun kalın çıkan kolu salgılar.

Diğer öncüller doğrudur. Diğer adı üromodulindir (A). Bütün silendirlerin matriksini oluşturur (C). Kalsiyum kristallerinin kümelenmesini engelleyerek taş oluşumuna karşı korur (D). E. coli'nin tip 1 fimbriyalarına bağlanarak bakterinin üroteliyuma tutunmasını önler, yani antibakteriyeldir (E). Sağlıklı kişinin idrarındaki en bol proteindir (Soru 7.8). → 7.3-7.4

SORU 7.8

MSD 2018-19 S23

Sağlıklı erişkinlerde idrarda saptanan proteinürinin asıl kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beta-2 mikroglobulin
B) İmmünoglobulinler
C) Plazma hafif zincirleri
D) Tübüler doku proteinleri ✓
E) Albumin

D doğru. Günlük <150 mg protein atılımı normaldir. Bunun çoğunu kalın çıkan kolun salgıladığı Tamm-Horsfall proteini oluşturur. Albümin <30 mg/gün ile küçük bir paydır (E). Beta-2 mikroglobulin (A) ve hafif zincirler (C) süzülür, ama proksimal tübülde neredeyse tamamen geri alınır. Normalde idrarda çok azdır, tübüler hasarda ve miyelomda artar. İmmünoglobulinler (B) büyüklükleri nedeniyle süzülmez. → 7.4

SORU 7.9

BSD 2022-23 S15

Normal bir insanda günlük idrarda atılan albümin miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) <30 mg/gün ✓
B) <50 mg/gün
C) <150 mg/gün
D) <300 mg/gün
E) <500 mg/gün

A doğru: <30 mg/gün. 30-300 mg/gün orta derecede artmış albüminüridir (eski adı mikroalbüminüri, diyabetik nefropatinin erken bulgusu, Kitap 2). >300 mg/gün ağır derecede artmış albüminüridir. 150 mg/gün total proteinin üst sınırıdır, albüminin değil. → 7.4

SORU 7.10 **2 SINAVDA SORULDU**

BSD 2024-25 S13, 2023-24 S13

Altmış yaşında kadın hasta 24 saatlik idrarda 850 mg/gün protein saptanıyor. Muayene eden doktor tarafından normal fizyolojik olarak kabul ediliyor. Hastada aşağıdaki hastalıklardan hangisi olabilir?

A) Konjestif Kalp Yetmezliği ✓
B) Diabetes Mellitus
C) Sistemik Lupus Eritematozus
D) Kronik Böbrek Hastalığı
E) Glomerulonefrit

İki yıl aynı olgu (60 ve 75 yaşında kadın). Şık sırası farklı.

Konjestif kalp yetmezliği. Bazı durumlar böbrek hastalığı olmadan geçici ve işlevsel proteinüri yapar, miktar çoğu zaman <1 g/gündür. Sunumdaki liste: gebelik, ateş, egzersiz, konjestif kalp yetmezliği, albümin infüzyonu ve vazopressörler (anjiyotensin II, norepinefrin). Kalp yetmezliğinde böbrek venöz konjesyonu ve nörohormonal aktivasyon glomerül geçirgenliğini geçici artırır.

Diabetes mellitus, SLE, KBH ve glomerülonefrit gerçek böbrek hastalığı yapar. Bunlardaki proteinüri fizyolojik sayılmaz. → 7.4

SORU 7.11 **7 SINAVDA SORULDU**

MSD 2025-26 S68, 2024-25 S20, 2022-23 S17, 2021-22 S8, 2020-21, 2018-19 S28 · **BSD** 2022-23 S12

Aşağıdakilerden hangisi kan Üre/BUN düzeyini arttıran durumlardan değildir?

A) Yüksek protein alımı
B) Gebelik ✓
C) Gastrointestinal kanama
D) Steroid kullanımı
E) Enfeksiyon

Yedi sınavda aynı konu:

Gebelik 'artırmayan' cevabı: MSD 2022-23, BSD 2022-23, MSD 2018-19 ve MSD 2025-26. MSD 2024-25'te ciddi malnütrisyon 'artış beklenmeyen' olarak soruldu. MSD 2021-22 'yükselten' biçimindeydi, cevap kortikosteroid. MSD 2020-21'de cevap gastrointestinal kanama.

Kaynak notu: MSD 2025-26 S68'in kökü 'artış olması beklenir' diye yazılmış, ama işaretlenen cevap gebelik. Diğer dört şık (mide kanaması, kortikosteroid, travma, dehidratasyon) BUN'u artırır. Bu yüzden kökün 'beklenmez' olması gerekir. Sınavda gebeliği 'BUN'u artırmayan' olarak bilin.

B doğru: gebelik. Gebelikte plazma hacmi ve GFR %40-50 artar. Üre ve kreatinin düşer. Gebe kadında 'normal' görünen bir kreatinin böbrek yetmezliğinin işareti olabilir.

BUN'u artıranlar sunumda şöyle sıralanır: yüksek protein alımı (A), gastrointestinal kanama (C; bağırsakta sindirilen kan bir protein yüküdür), steroid (D; katabolizma), enfeksiyon ve ateş (E; katabolizma), tetrasiklin, travma, oligüri, hipovolemi ve GFR düşüşü. Azaltanlar: düşük proteinli diyet, karaciğer yetmezliği (üre karaciğerde yapılır), gebelik, poliüri, SIADH ve ciddi malnütrisyon. → 7.5

SORU 7.12 **2 SINAVDA SORULDU**

MSD 2021-22 S20, 2019-20 S7

Aşağıdakilerden hangisi serum kreatinin düzeyini etkileyen faktörlerden değildir?

A) Malnütrisyon
B) Obezite ✓
C) Yaşlılık
D) Kadın cinsiyeti
E) Aşırı egzersiz

MSD 2021-22'de yalnızca cevap kayıtlı (obezite).

B doğru: obezite. Kreatinin kas kreatininin yıkımıyla oluşur ve kas kitlesiyle orantılıdır. Yağ dokusu kreatinin yapmaz. Bu yüzden obezite kreatinini anlamlı değiştirmez.

Malnütrisyonda (A), yaşlılıkta (C) ve kadınlarda (D) kas kitlesi azdır, kreatinin düşüktür. Aşırı egzersiz (E) ve et yemek kreatinini yükseltir. Kas kitlesi az olanlarda GFR ciddi düşmüş olsa bile kreatinin 'normal' görünebilir. → 7.5

7.1. Yakınmalar ve fizik muayene

Böbrek hastası hekime dört yoldan gelir: yakınması yokken rastlantısal bir bulguyla, doğrudan böbrekle ilgili bir yakınmayla, böbreği de tutan sistemik bir hastalıkla ya da ailesel böbrek hastalığı için. Sunumdaki idrar yakınmalarının tanımları → **Soru 7.1**:

Terim	Tanım
Dizüri	İdrar yaparken yanma
Pollaküri	Sık idrara çıkma (günde 5'ten fazla)
Noktüri	Gece birden fazla idrara kalkma
Poliüri	Aşırı idrar (>2500 mL/gün)
Oligüri	Günlük idrar 100-500 mL (birçok kaynakta <400 mL/gün)
Anüri / komplet anüri	<100 mL/gün idrar / hiç idrar olmaması
Hematüri	Büyük büyütmede alan başına 2-3'ten fazla eritrosit

Sunum fizik muayenenin en önemli bulgusunun **hipertansiyon** olduğunu vurgular. Kronik böbrek hastalığı en sık sekonder hipertansiyon nedenidir. Bu yüzden her

hipertansif hasta böbrek hastalığı yönünden incelenmelidir (Kitap 3). Hacim durumu juguler venöz dolgunluk, akciğer sesleri ve ödemle değerlendirilir (Bölüm 6.3). Anemi ve üremik kaşıntı kronik hastalığı düşündürür.

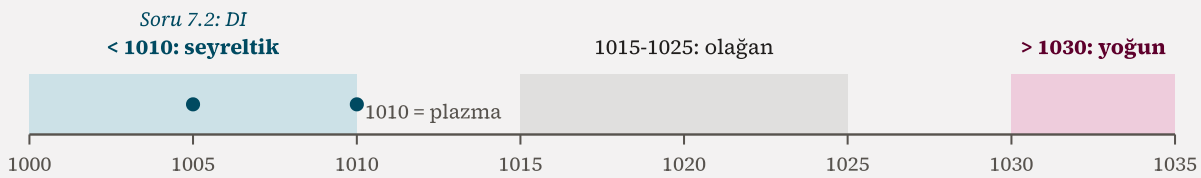
7.2. İdrar dansitesi: böbreğin yoğunlaştırma ve seyreltme yeteneği

İdrarın özgül ağırlığı (dansite), böbreğin idrarı yoğunlaştırma ve seyreltme yeteneğinin göstergesidir. Fizyolojik olarak 1003 ile 1030 arasında değişebilir. Bu, yaklaşık 50-100 ile 1200 mOsm/kg arasında bir ozmolaliteye karşılık gelir. Günlük yaşamda değerler çoğunlukla 1015-1025 arasındadır. Sunumun eşikleri şöyledir:

- **1010'un altı:** kronik böbrek hastalığı, diabetes insipidus, psikojenik polidipsi.
- **1030'un üstü:** diabetes mellitus (idrardaki glukoz), opak (kontrast) madde kullanımı, dehidratasyon.

Bu eşiklerin arkasındaki mekanizmalar farklıdır. **Diabetes insipidusta** ADH yoktur ya da etkisizdir, toplayıcı kanal su emmez. Böbrek ne kadar çabalarsa çabalasın idrar seyreltik kalır ve dansite 1005 dolayındadır → Soru 7.2. **Kronik böbrek hastalığında** nefronlar azaldıkça kalan her nefrona düşen çözünen yükü artar. Medüller yoğunluk farkı bozulur ve böbrek idrarı ne yoğunlaştırabilir ne seyreltebilir. Dansite plazmanınkine, yani **1010'a sabitlenir (izostenüri)** → Soru 7.3. **Psikojenik polidipside** ise böbrek sağlamdır. İdrar fazla su yüzünden çok seyreltiktir, ama su kısıtlanınca yoğunlaşır. Bu yüzden "dansitesi 1010 olan iki hastalık" sorusunda DI ve KBH kabul edildi.

Yüksek dansitede ise idrarda ağır moleküller vardır (glukoz, kontrast madde) ya da böbrek suyu tutmaktadır (dehidratasyon). Hiperlipidemi dansiteyi anlamlı değiştirmez.



Seyreltik: diabetes insipidus, psikojenik polidipsi; KBH'de dansite 1010'a sabitlenir (izostenüri).
Yoğun: diabetes mellitus (glukoz), kontrast madde, dehidratasyon. Fizyolojik aralık 1003-1030.

Şekil 7.1 — İdrar dansitesi ve yorumu (sunumdaki eşikler). 1010 civarı plazmayla aynı yoğunluktur (izostenüri). Sabit 1010, böbreğin idrarı ne yoğunlaştırıp ne seyreltebildiğini, yani ileri nefron kaybını gösterir.

7.3. İdrar sedimenti: hücreler, silendirler ve Tamm-Horsfall proteini

Test çubuğu ve hematüri. İdrar test çubuğundaki "kan" alanı hemin peroksidaz benzeri etkinliğini ölçer. Bu yüzden eritrositler dışında serbest hemoglobin (hemoliz) ve miyoglobin (rabdomiyoliz) de çubuğu pozitif yapar. Hematürinin doğrulanması için santrifüj edilmiş idrar sedimentinin mikroskopisinde eritrosit görülmelidir → **Soru 7.6**. Tanım şöyledir: 3000 devirde 5 dakika santrifüj edilmiş idrarda, büyük büyütmede (40'lık objektif) alan başına 2-3'ten fazla eritrosit, üç örneğin ikisinde. Çubuk pozitif, mikroskopi negatifse hemoglobinüri ya da miyoglobinüri düşünülür.

Eritrositin biçimi kaynağı söyler. Glomerülden geçen eritrositler dar bazal membrandan sıkışarak çıkar, sonra tübül boyunca değişen ozmolaliteye maruz kalır. Biçimleri bozulur: *dismorfik eritrositler* glomerül kaynağını gösterir. Alt üriner sistemden (mesane, prostat) gelen kanama ise eritrositleri bozmaz: *izomorfik eritrositler*. Pıhtılı, ağrısız, izomorfik makroskopik hematüri yaşlıda mesane kanserini düşündürmelidir → **Soru 7.4**. Makroskopik hematüri daha çok malignite ile ilişkilidir. Piyüri ve dizüriyle birlikte hematüri genellikle üriner enfeksiyonu düşündürür, ama mesane kanseri yine akılda tutulmalıdır.

Silendirler tübül içinde kalıba dökülmüş yapılardır. Hepsinin matriksi aynı proteindir: Henle kulpunun kalın çıkan kolunda salgılanan **Tamm-Horsfall proteini (üromodulin)** → **Soru 7.7**. Bu protein yavaş akan, yoğun ve asidik idrarda jel oluşturur. Tübülde o sırada ne varsa içine gömer. Silendirin içindeki hücre, hasarın nerede olduğunu gösterir:

Silendir	İçeriği	Düşündürdüğü durum
Hiyalen	Yalnızca Tamm-Horsfall proteini	Özgül değildir. Sağlıklı kişide (yoğun idrar, egzersiz, ateş, diüretik) ve prerenal durumda görülür. Parankim hasarı göstermez.
Eritrosit	Glomerülden geçen eritrositler	Glomerülonefrit, vaskülit (kanamanın glomerül kaynaklı olduğunun kanıtı)
Lökosit	Nötrofiller	Piyelonefrit, akut interstisyel nefrit
Tübül epitel hücresi; kahverengi granüler ("çamur kahvesi")	Dökülen tübül hücreleri ve kalıntıları	Akut tübüler nekroz (Kitap 2)
Geniş, mumsu	Genişlemiş, atrofik tübüllerde uzun süre kalmış materyal	İlerlemiş kronik böbrek hastalığı

Tablo 7.1 — İdrar silendirleri ve anlamları.

Bu yüzden yaygın ödemli hastada eritrosit silendiri görülmesi glomerülonefriti gösterir → **Soru 7.5**. "Hiyalen silendir = parankim hasarı" eşleşmesi ise yanlıştır. Tamm-Horsfall proteininin silendir matriksi olmak dışında iki işlevi daha vardır. Kalsiyum kristallerinin kümelenmesini engelleyerek taşa karşı korur. E. coli'nin tip 1 fimbriyalarına bağlanarak bakterinin ürotelyuma tutunmasını önler. Proksimal tübülden değil, **kalın çıkan koldan** salgılanır.

7.4. Proteinüri: ne kadarı normal?

Sağlıklı erişkin günde **150 mg'a kadar** protein atar. Bunun çoğu süzülen plazma proteini değildir. Kalın çıkan kolun salgıladığı **Tamm-Horsfall proteini**, yani tübüler kaynaklı bir proteindir → **Soru 7.8**. Albümin, filtrasyon bariyeri sağlam olduğu için çok az geçer. Geçenin çoğu da proksimal tübülde geri alınır. **Normal albümin atılımı günde 30 mg'ın altındadır** → **Soru 7.9**. Beta-2 mikroglobulin ve hafif zincirler gibi küçük proteinler süzülür, ama proksimal tübülde neredeyse tamamen geri emilir. İdrarda artmaları tübüler hasarı ya da miyelomu gösterir. İmmünoglobulinler büyüklükleri nedeniyle süzülmez.

Geçici, işlevsel proteinüri. Böbrek hastalığı olmadan da protein atılımı geçici olarak artabilir. Sunumun listesi şöyledir: gebelik, ateş, egzersiz, **konjestif kalp yetmezliği**, albümin infüzyonu ve vazopressör ajanlar (anjiyotensin II, norepinefrin). Bu durumlarda proteinüri genellikle günde 1000 mg'ın altındadır. Bu yüzden 850 mg/gün proteinürinin fizyolojik kabul edildiği hastada olası durum kalp yetmezliğidir → **Soru 7.10**. Diabetes mellitus, SLE, KBH ve glomerülonefrit gerçek böbrek hasarı yapar.

Miktara göre sınıflama. Günde 3,5 g'ın üzerindeki proteinüri ya da spot idrarda protein/kreatinin ≥3 g/g nefrotik düzeydir. Altındaki proteinüri nefrotik olmayan proteinüridir. Albüminürinin evreleri (30-300 ve >300 mg/gün) ve nefrotik sendrom Kitap 2'de anlatılır.

7.5. Kan testleri: BUN, üre ve kreatinin

Üre, protein metabolizmasının ana azotlu son ürünüdür. Karaciğerde amonyaktan üre döngüsüyle yapılır (Kitap 6). Klinikte ya üre ya da kan üre azotu (BUN) olarak ölçülür: üre ≈ BUN × 2,14. Normal BUN 7-21 mg/dL'dir. BUN yalnızca böbreğe bağlı değildir. Ne kadar üre yapıldığına ve tübülde ne kadar geri emildiğine de bağlıdır. Bu yüzden böbrek dışı birçok durum onu değiştirir → **Soru 7.11**:

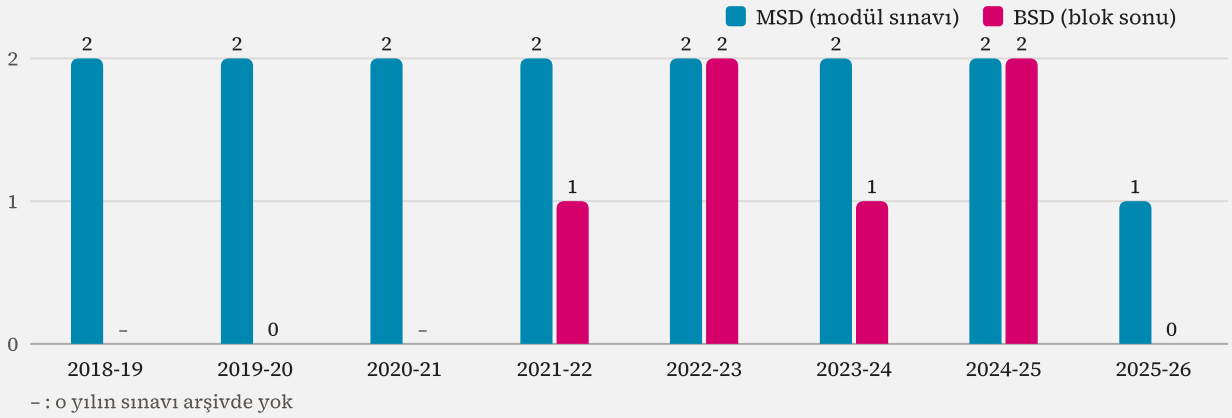
BUN'u artıranlar	Neden?	BUN'u azaltanlar	Neden?
Yüksek protein alımı	Daha çok azot yükü	Düşük proteinli diyet, **ciddi malnütrisyon**	Az azot yükü
Gastrointestinal kanama	Bağırsakta sindirilen kan bir protein yüküdür	Karaciğer yetmezliği	Üre karaciğerde yapılır
Enfeksiyon, ateş, travma	Doku yıkımı (katabolizma)	**Gebelik**	Plazma hacmi ve GFR %40-50 artar
Kortikosteroid, tetrasiklin	Protein katabolizması	Poliüri, SIADH	Seyrelme ve fazla atılım
Hipovolemi, oligüri, GFR düşüşü	Az atılım; yavaş akışta tübülde daha çok üre geri emilir		

Tablo 7.2 — BUN'u değiştiren durumlar (sunumdaki liste).

Gebelik sınavın en sevdiği cevaptır, dört sınavda “BUN'u artırmayan durum” olarak geldi. Gebelikte artan GFR üre ve kreatinini düşürür. Bu yüzden gebede “normal aralıkta” görünen bir kreatinin aslında yüksek olabilir. 2025-26 sorusunun kökü kaynakta “artış beklenir” diye yazılmış, ama işaretlenen cevap gebeliktir. Diğer dört şık BUN'u artıran durumlardır, dolayısıyla kastedilen “beklenmez”dir.

Kreatinin kas kreatininin sabit hızda yıkılmasıyla oluşur. Serum düzeyi iki şeye bağlıdır: ne kadar üretildiği (kas kitlesi) ve ne kadar atıldığı (GFR). Kas kitlesi az olanlarda kreatinin düşüktür: malnütrisyon, yaşlılık, kadın cinsiyet. Kas yıkımı ve ağır egzersizde, ayrıca çok et yemekle kreatinin yükselir. **Obezite** kreatinini etkilemez, çünkü yağ dokusu kreatinin yapmaz → **Soru 7.12**. Kreatinin ile GFR arasındaki ilişki doğrusal değil, terstir. Kreatininin 1'den 2 mg/dL'ye çıkması GFR'nin yarıya indiğini, 4 mg/dL olması dörtte birine indiğini gösterir. Bu yüzden erken nefron kaybı kreatinini pek değiştirmez. Kreatinin ancak nefronların yarısından fazlası kaybedilince belirgin yükselir (Kitap 2, KBH). GFR'yi kreatininden tahmin eden formüller (eGFR) Bölüm 2.3'te anlatıldı.

Bu bölümden yıllara göre soru sayısı



– : o yılın sınavı arşivde yok

Bölüm 7'nin sorularının sınavlara dağılımı. BUN kalıbı yedi sınavda geldi. İdrar dansitesi soruları 2022-23'ten 2024-25'e üç yıl üst üste soruldu.